CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : La combustion avec ou sans flamme

Combustion · Combustible et comburant · Triangle du feu · Zones de la flamme · Capillarité · Composition de l'air · Produits de la combustion · Transformation chimique

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant près d'un siècle, les savants ont expliqué le feu par une matière imaginaire : lorsqu'un corps brûlait, disaient-ils, il perdait un principe invisible qu'ils appelaient le **phlogistique**. La théorie tenait debout tant qu'on ne pesait rien. Mais dans les années 1770, un Français nommé **Antoine Laurent de Lavoisier** eut l'idée de peser, avant et après, tout ce qui participait à une combustion, récipient fermé compris. Rien ne se perdait : la masse totale restait la même, et le métal chauffé, loin de perdre quelque chose, avait **gagné** exactement la masse du gaz disparu de l'air.

Ce gaz, on venait tout juste de l'isoler. Lavoisier lui donna le nom d'**oxygène** et établit ce qui reste la définition du phénomène : brûler, ce n'est pas perdre une matière, c'est se **combiner** avec un gaz de l'air. Il montra du même coup que l'air est un mélange, dont une partie seulement entretient la combustion.

En 1860, à Londres, **Michael Faraday** consacra six leçons publiques, devant des enfants, à un seul objet : une bougie qui brûle. Tout ce qu'il faut comprendre de la chimie tient dans cette petite flamme, à condition de l'observer vraiment. C'est le chemin que suit ce chapitre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Fatimata prépare le repas d'un baptême dans la cour familiale, où trois feux brûlent en même temps. Sous la grande marmite de riz, le bois du foyer à trois pierres lance de hautes flammes jaunes, et le fond de la marmite noircit. Dans le brasero, le charbon de bois rougeoie sans aucune flamme, et pourtant la viande y grille vite. Sur le réchaud, le butane donne une courte flamme bleue qui laisse la casserole propre. Son petit frère affirme que le charbon « ne brûle pas vraiment », puisqu'il n'a pas de flamme. Le repas cuit, Fatimata veut éteindre les braises en coiffant le brasero d'une bassine en métal de 40 L, retournée et posée à plat sur le sol nu.

Ces trois feux sont-ils le même phénomène, pourquoi leurs flammes sont-elles si différentes, et pourquoi la bassine suffit-elle à éteindre les braises ?



Figure 1 : Trois feux d'une même cour : le foyer à trois pierres où brûle le bois, le brasero où rougeoient les braises de charbon, le réchaud à gaz où brûle le butane.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est une combustion et ce qu'il lui faut pour durer (leçon 1), pourquoi un combustible brûle avec une flamme et quelle part de l'air entretient le feu (leçon 2), ce qui noircit une marmite (leçon 3), puis pourquoi un solide comme le charbon brûle sans flamme (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La combustion, le combustible et le comburant ; le triangle du feu
- Leçon 2 : La bougie qui brûle et le rôle du dioxygène de l'air
- Leçon 3 : Les produits de la combustion ; combustion complète et combustion incomplète
- Leçon 4 : La combustion sans flamme et la notion de réaction chimique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la combustion ;
- définir un combustible ;
- définir un comburant ;
- donner des exemples de combustibles ;
- énoncer les conditions nécessaires à une combustion ;
- citer les différentes zones d'une flamme de bougie ;
- donner la composition volumique de l'air ;
- nommer le constituant de l'air qui entretient la combustion ;
- définir une combustion complète ;
- définir une combustion incomplète ;
- citer des exemples de combustions sans flamme ;
- définir une transformation chimique ;
- donner des exemples de transformations chimiques ;
- définir une transformation physique ;
- donner des exemples de transformations physiques.

Savoir-faire théorique

- expliquer comment agir sur une combustion pour l'activer ;
- expliquer comment agir sur une combustion pour la ralentir ;
- expliquer comment agir sur une combustion pour l'arrêter ;
- schématiser la flamme d'une bougie ;
- expliquer le rôle de la mèche dans la combustion de la bougie ;
- interpréter la combustion d'une bougie ;
- calculer le volume de dioxygène dans un volume d'air ;
- calculer le volume de diazote dans un volume d'air ;
- distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète ;
- expliquer la combustion sans flamme ;
- distinguer une transformation chimique d'une transformation physique.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence ce qui brûle dans une bougie ;
- réaliser une expérience mettant en évidence la nécessité de l'air dans une combustion ;
- réaliser une expérience mettant en évidence des produits de la combustion ;
- réaliser la combustion du charbon de bois.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de l'école primaire, des mathématiques et des premiers chapitres de physique de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite les trois états physiques de la matière et donne un exemple de chacun. L'air est-il de la matière ? Donne un argument tiré de la vie courante.

Exercice P2. Nomme le changement d'état dans chaque cas : a) le beurre de karité qui coule au soleil ; b) l'eau d'une marmite qui part en vapeur ; c) les gouttes qui se forment sous un couvercle froid.

Exercice P3. Qu'appelle-t-on un mélange ? L'eau salée est-elle un mélange ?

Exercice P4. Convertis : 3 L en centimètres cubes ; 250 cm^3 en litres ; 2 m^3 en litres. Calcule ensuite le volume d'une chambre de 4 m de long, 3 m de large et 2,5 m de haut.

Exercice P5. Calcule 21 % de 500. Puis calcule 78 % de 500.

Exercice P6. On retourne un verre plein d'eau dans une assiette d'eau, en gardant son bord sous la surface. Pourquoi l'eau ne descend-elle pas dans le verre ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître les trois états physiques de la matière (P1)	La matière se présente sous trois **états physiques** : solide, liquide et gazeux. Un solide garde sa forme et son volume ; un liquide garde son volume mais prend la forme du récipient ; un gaz occupe tout l'espace offert. L'air est bien de la matière, même invisible. Exemple : le bois est solide, le pétrole lampant liquide, le butane gazeux.
Nommer un changement d'état (P2)	Un corps peut changer d'état sans changer de nature. La **fusion** fait passer de l'état solide à l'état liquide, la **vaporisation** de l'état liquide à l'état gazeux, la **condensation** de l'état gazeux à l'état liquide. La **solidification** fait passer de l'état liquide à l'état solide. Exemple : la glace, l'eau du canari et la vapeur qui sort de la marmite sont toujours de l'eau.
Reconnaître un mélange (P3)	Un **mélange** est formé de plusieurs corps différents réunis sans que chacun perde sa nature. Exemple : l'eau sucrée est un mélange d'eau et de sucre ; on récupère le sucre en laissant l'eau s'évaporer.
Convertir des volumes et calculer le volume d'une pièce (P4)	L'unité légale de volume est le **mètre cube** (m^3). On emploie aussi le **litre** (L), avec 1 L $=$ 1 dm^3 $=$ 1 000 cm^3 et 1 m^3 $=$ 1 000 L. Vers une unité plus petite, on multiplie ; vers une unité plus grande, on divise. Une pièce en forme de pavé a pour volume longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur. Exemple : 2 L $=$ 2 000 cm^3 ; 500 cm^3 $=$ 0,5 L ; 3 m^3 $=$ 3 000 L.
Prendre un pourcentage d'une quantité (P5)	Prendre p % d'une quantité Q, c'est calculer $\frac{p}{100} \times Q$. Inversement, on retrouve le total par $Q = \frac{\text{part} \times 100}{p}$. Exemple : 15 % de 400 $= \frac{15}{100} \times 400 = 60$, et $\frac{60 \times 100}{15} = 400$.
Utiliser la pression atmosphérique (P6)	L'air qui nous entoure appuie sur toutes les surfaces qu'il touche : c'est la **pression atmosphérique**. Quand une partie d'un gaz enfermé disparaît, l'air extérieur pousse et un liquide peut monter occuper la place libérée. Exemple : quand tu aspires avec une paille, la pression atmosphérique fait monter la boisson.

LECON 1 : La combustion, le combustible et le comburant ; le triangle du feu

1. Activité de découverte *: Ce qui brûle et ce qui ne brûle pas*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Travaille sur une table dégagée, à l'écart de tout papier et de tout bidon d'essence ou de pétrole. Attache tes cheveux et relève tes manches. Tiens chaque échantillon avec une pince, jamais avec les doigts. Garde à portée de main un bol de sable sec et un chiffon humide. Le bouchon de plastique dégage une fumée irritante : ne le tiens dans la flamme que deux secondes, et fais l'essai devant une fenêtre ouverte. Ne rallume jamais une allumette au-dessus de la boîte d'allumettes.

MATERIEL

Une bougie sur une soucoupe, des allumettes, une pince à linge en bois, un couvercle de boîte de conserve, un bocal avec son couvercle, et de petits échantillons : papier, copeau de bois sec, coton, charbon de bois, caillou, clou en fer, sable, bouchon de plastique.

Ali allume la bougie, puis présente chaque échantillon à la flamme pendant quelques secondes.

1. Range les échantillons en deux groupes : ceux qui prennent feu et ceux qui n'en prennent pas.
2. Pour ceux qui prennent feu, note ce que tu observes : flamme ? fumée ? chaleur ? lumière ?
3. Le caillou, le clou et le sable ont-ils changé après leur passage dans la flamme ?
4. Ali enferme un copeau enflammé dans le bocal, qu'il ferme aussitôt. Que devient la flamme ?
5. Que faut-il donc réunir pour qu'un feu prenne et se maintienne ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le tri se fait tout seul : le papier, le bois, le coton, le charbon et le plastique prennent feu ; le caillou, le clou et le sable ne prennent pas feu. Ceux qui brûlent sont les **combustibles**, et chacun **dégage de la chaleur** et, le plus souvent, de la **lumière**. Le caillou et le clou ressortent identiques à eux-mêmes ; le papier, lui, laisse à sa place une cendre grise et une fumée partie dans l'air. Il a **disparu en tant que papier**, et d'autres corps sont apparus : une combustion est une transformation profonde de la matière.

Le copeau enfermé dans le bocal s'éteint en quelques secondes alors qu'il reste beaucoup de bois : il ne manquait pas de combustible, mais quelque chose que l'air apporte et que le bocal a fini par épuiser. Ce quelque chose s'appelle le **comburant**. Pour qu'un feu prenne et dure, il faut donc réunir en même temps un combustible, un comburant et une chaleur suffisante pour l'allumage.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La combustion. Une **combustion** est une transformation de la matière au cours de laquelle un corps brûle en présence d'un autre corps, avec **dégagement de chaleur** et, le plus souvent, de lumière. Les corps de départ disparaissent et de nouveaux corps apparaissent.

Le combustible. Le **combustible** est le corps qui brûle, celui qui se consume. Il peut être solide (bois, charbon de bois, paille), liquide (pétrole lampant, essence, gasoil) ou gazeux (butane).

Le comburant. Le **comburant** est le corps qui permet au combustible de brûler et qui entretient la combustion. Dans la vie courante, c'est le **dioxygène de l'air**.

Le triangle du feu. Une combustion n'est possible que si trois conditions sont réunies **en même temps** : un **combustible**, un **comburant** et une **source de chaleur** suffisante pour l'allumage. On les représente par les trois côtés d'un triangle, le **triangle du feu**. Si l'un des côtés est supprimé, la combustion s'arrête.

» Note étymologique : « combustion » vient du latin comburere, « brûler entièrement » ; le suffixe de « comburant » indique ce qui fait brûler, celui de « combustible » ce qui peut être brûlé.

J'INTERPRETE

Observation. Un copeau enflammé enfermé dans un bocal s'éteint en quelques secondes, alors qu'il reste beaucoup de bois non brûlé.

Loi ou outil utilisé. Une combustion exige trois conditions simultanées, dont la présence d'un comburant, le dioxygène de l'air.

Conclusion. Le bocal ne renouvelle pas l'air ; le dioxygène qu'il contenait est consommé, donc un côté du triangle disparaît et la combustion cesse.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : AGIR SUR UNE COMBUSTION

Chacun des trois côtés du triangle du feu donne un moyen d'agir.

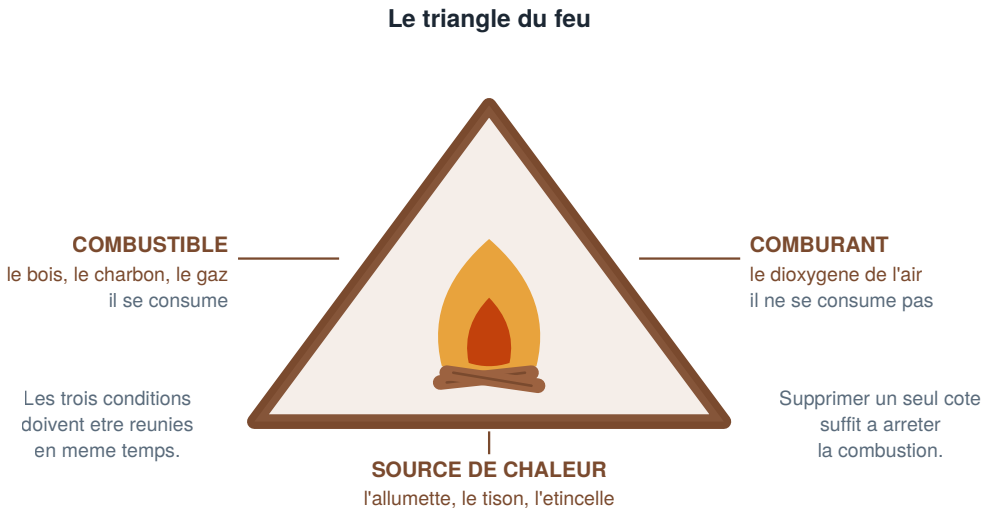


Figure 2 : Le triangle du feu. Combustible, comburant et source de chaleur doivent être réunis en même temps ; supprimer un seul côté suffit à éteindre le feu.

Pour activer une combustion, on renforce un côté : ajouter du bois, souffler sur les braises, éventer le brasero, ouvrir les trous d'aération. Le geste de l'éventail agit sur le côté « comburant ».

Pour ralentir une combustion, on affaiblit un côté sans le supprimer : écarter les bûches, fermer à demi l'arrivée d'air d'un fourneau, réduire le débit du robinet d'un réchaud.

Pour arrêter une combustion, on supprime franchement un côté. Le combustible : fermer le robinet du butane, creuser un **pare-feu** devant un feu de brousse. Le comburant : étouffer sous un couvercle, du sable ou une couverture épaisse, comme le fait la mousse d'un extincteur. La chaleur : refroidir à l'eau.

METHODE : AGIR SUR UNE COMBUSTION

Pour activer, ralentir ou arrêter une combustion, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie le **combustible** : ce qui brûle exactement, du bois, de l'herbe sèche, de l'huile, du gaz qui fuit.

Etape 2 : Identifie le **comburant** : dans la vie courante, c'est le dioxygène de l'air.

Etape 3 : Pour **activer**, renforce un côté du triangle du feu : ajoute du combustible, apporte de l'air, concentre la chaleur. Pour **ralentir**, affaiblis-le : espace le combustible, réduis l'arrivée d'air.

Etape 4 : Pour **arrêter**, supprime un côté en entier, le plus facile à atteindre : fermer un robinet est plus simple que refroidir un réservoir.

Etape 5 : Vérifie que ton moyen ne crée pas un danger nouveau : jamais d'eau sur un feu d'huile ni sur une installation électrique.

Etape 6 : Conclus : « Je supprime (ou je renforce) le côté combustible, comburant ou chaleur du triangle du feu, donc la combustion s'arrête (ou s'active). »

Exemple résolu 1 : le brasero de Salif

Enoncé. Salif fait griller du poisson sur un brasero de charbon de bois. a) Nomme le combustible et le comburant. b) Le feu faiblit : que doit faire Salif pour l'activer, et sur quel côté du triangle du feu agit-il ? c) Le poisson est cuit : quel est le moyen le plus simple d'arrêter la combustion ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On cherche d'abord ce qui se consume, c'est-à-dire ce que Salif a dû acheter et qui diminue avec le temps.	**Le combustible est le charbon de bois.**
On cherche ensuite ce qui fait brûler ce corps sans être acheté : le gaz de l'air qui entretient la combustion.	**Le comburant est le dioxygène de l'air.**
Pour activer le feu, le geste habituel est de l'éventer : on envoie de l'air neuf, donc davantage de comburant.	**Salif évente le brasero : il agit sur le côté comburant.**
Pour arrêter, on choisit le côté le plus facile à supprimer : la chaleur est répartie dans toutes les braises, le plus simple est de couper l'air.	**On couvre le brasero ou on étouffe les braises sous du sable : on supprime le comburant.**

✔ **Vérification :** l'action d'activation et l'action d'arrêt portent sur le même côté du triangle, l'une en le renforçant, l'autre en le supprimant.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le combustible est le charbon de bois, car c'est le corps qui se consume ; le comburant est le dioxygène de l'air, car c'est lui qui entretient la combustion. Pour activer le feu, Salif évente le brasero : il apporte davantage de dioxygène, donc il agit sur le côté comburant. Pour arrêter la combustion, il couvre le brasero ou recouvre les braises de sable, ce qui prive le charbon de dioxygène. **Donc on active le feu en apportant de l'air, et on l'éteint en le supprimant.**

Exemple résolu 2 : la friture de Mariam

Enoncé. L'huile de la poêle de Mariam s'enflamme et son petit frère veut jeter un seau d'eau. a) Explique pourquoi ce geste est dangereux. b) Indique le geste correct et le côté du triangle du feu sur lequel il agit.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On observe ce que devient l'eau versée sur de l'huile très chaude : elle coule sous l'huile, qui flotte sur elle et dont la température dépasse de loin celle de l'ébullition de l'eau.	**L'eau plonge sous l'huile et s'y vaporise instantanément.**
Cette vaporisation brutale occupe soudain un volume énorme et projette l'huile tout autour de la poêle.	**Le feu se répand au lieu de s'éteindre.**
Le bon geste consiste à empêcher l'air d'atteindre l'huile, sans rien projeter, après avoir coupé la source de chaleur.	**Mariam éteint le réchaud, puis pose un couvercle sur la poêle.**
On nomme le côté du triangle supprimé : le couvercle isole l'huile de l'air.	**Le couvercle supprime le comburant : la flamme s'éteint faute de dioxygène.**

✔ **Vérification :** le geste choisi supprime un côté du triangle sans en renforcer un autre, alors que l'eau, elle, aurait dispersé le combustible.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **combustible**, qui brûle et disparaît, et le **comburant**, qui fait brûler et que l'on ne paie pas. Ne dis pas non plus que « l'air brûle » : seul l'un de ses constituants, le dioxygène, entretient la combustion. Enfin, une combustion n'est pas une simple chauffe : quand une marmite chauffe sur le feu, l'eau ne brûle pas, c'est le bois, en dessous, qui brûle. Ne jette jamais d'eau sur une poêle d'huile enflammée : coupe la chaleur, puis pose un couvercle.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Un feu de bois est allumé au pied d'un manguier. Cite trois moyens différents de l'éteindre et, pour chacun, indique le côté du triangle du feu que tu supprimes.

Exercice 2. ★★ Sur un chantier, un ouvrier doit éteindre trois débuts d'incendie : un tas de planches, une flaque de gasoil et un tableau électrique sous tension. Il ne dispose que d'un seau d'eau, d'un tas de sable et d'un extincteur à mousse. Attribue le moyen le plus approprié à chaque foyer et justifie chaque choix.

LECON 2 : La bougie qui brûle et le rôle du dioxygène de l'air

1. Activité de découverte *: Qu'est-ce qui brûle dans une bougie, et pourquoi s'éteint-elle ?*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Fixe chaque bougie sur une soucoupe stable, loin du bord de la table. Approche tout objet de la flamme en le tenant avec une pince à linge, jamais à la main nue. Ne laisse le carton dans la flamme que deux secondes, puis pose-le sur la soucoupe métallique. Le tube de verre devient brûlant : tiens-le par son extrémité éloignée et laisse-le refroidir avant de le reprendre. Saisis le bocal par sa base, jamais par le col au-dessus de la flamme, et descends-le lentement et bien droit sur la bougie. Après l'extinction, attends une minute avant de reprendre le bocal : le verre et la soucoupe sont chauds. Souffle la dernière bougie avant de quitter la table.

MATERIEL

Quatre bougies identiques fixées sur des soucoupes, des allumettes, une bande de carton fin, un tube de verre fin, une pince à linge en bois, une soucoupe métallique, trois bocaux de contenances différentes (250 mL, 500 mL et 1 L), une assiette creuse, de l'eau colorée, une montre, une règle graduée.

Awa allume une bougie et observe sa flamme, à l'abri des courants d'air.

1. Regarde la flamme de côté. Combien de zones distingues-tu ? Décris la couleur de chacune.
2. Awa pose à plat, en travers de la flamme, une bande de carton pendant deux secondes, puis la retire. Quelle marque le carton porte-t-il ? Que t'apprend la partie restée claire ?
3. Que remarque-t-elle autour de la mèche, au sommet de la bougie ?
4. Elle introduit l'extrémité d'un tube de verre dans la **zone sombre**, tout près de la mèche, et approche une allumette enflammée de l'autre extrémité du tube. Que se passe-t-il ?
5. Elle souffle la bougie, puis approche aussitôt une allumette de la fumée blanche qui monte, à trois centimètres au-dessus de la mèche, sans toucher celle-ci. Qu'observe-t-elle ?
6. Boukary allume ensuite trois bougies et coiffe chacune d'un bocal, en chronométrant. Note la durée au bout de laquelle chaque flamme s'éteint, puis compare ces durées au volume des bocaux.
7. Les bougies se sont-elles éteintes faute de cire ? Regarde ce qu'il en reste.
8. Il recommence avec le plus grand bocal, la bougie étant posée dans une assiette creuse contenant un peu d'eau colorée. Que fait le niveau de l'eau **dans le bocal** à l'extinction, et quelle fraction de la hauteur du bocal l'eau occupe-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Vue de côté, la flamme montre trois zones : une zone **sombre** autour de la mèche, une grande zone **jaune**, éclairante, et une frange **bleue** sur le pourtour. Le carton porte une **couronne brune** et un **disque clair au centre** : le coeur de la flamme est la zone la plus **froide**. Le gaz blanchâtre sorti du tube et la fumée blanche d'une bougie soufflée s'enflamment tous deux : c'est de la **cire à l'état gazeux**. La cire solide fond, la cire liquide monte le long de la mèche par **capillarité**, elle se vaporise près de la flamme, et c'est cette **vapeur** qui brûle.

Les bougies sous bocal s'éteignent alors qu'il reste presque toute leur cire, et d'autant plus tard que le bocal est grand : ce qui a manqué se trouvait dans l'air enfermé. A l'extinction, l'eau colorée **monte dans le bocal** d'environ **un cinquième** de sa hauteur : un gaz a disparu et l'eau occupe la place libérée. Ce gaz consommé, qui entretient la combustion, s'appelle le **dioxygène** ; le reste, les quatre cinquièmes environ, n'a pas participé : c'est surtout le **diazote**. L'air n'est donc pas un corps unique, c'est un **mélange**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La combustion avec flamme. Une combustion donne une **flamme** lorsque le combustible brûle à l'**état gazeux** : butane, gaz d'un briquet, vapeur de cire d'une bougie, gaz dégagés par le bois chauffé.

Le rôle de la mèche. La bougie est faite de **paraffine**, que l'on appelle aussi cire, et d'une mèche en coton tressé. La chaleur de la flamme fait fondre la cire. La mèche assure, par **capillarité**, la montée de la cire liquide jusqu'à l'intérieur de la flamme, où elle se vaporise. C'est un conduit d'alimentation, non le combustible principal. On appelle **capillarité** la montée d'un liquide à travers un corps qui comporte de petits interstices : la mèche d'une bougie, un morceau de sucre, un papier buvard.

Les zones de la flamme d'une bougie. De l'intérieur vers l'extérieur :

· la **zone sombre**, autour de la mèche : vapeurs de cire non encore brûlées, faute de dioxygène ; c'est la zone la plus **froide** ;

· la **zone éclairante**, jaune ou orange : la combustion y est incomplète et de fines particules de carbone y sont portées à l'incandescence ; ce sont elles qui donnent la lumière ;

· la **zone bleue**, sur le pourtour extérieur, au contact direct de l'air : la combustion y est complète, c'est la zone la plus **chaude**.

D'autres présentations de la flamme distinguent **quatre zones** : la zone sombre, la zone jaune éclairante, la zone orange (enveloppe extérieure et sommet de la flamme) et la zone bleue (à la base). Quand un exercice parle de quatre zones, cite : sombre, jaune, orange, bleue.

Ce qui rend une flamme éclairante. Une flamme éclaire lorsqu'elle contient des **particules solides de carbone incandescentes**. Sans elles, comme sur un réchaud à gaz bien réglé, la flamme est bleue et éclaire peu.

L'air est un mélange. Sa composition **en volume**, en valeurs arrondies : **78 %** de **diazote**, **21 %** de **dioxygène**, **1 %** d'autres gaz, dont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Dans la plupart des calculs, on retient des valeurs encore plus arrondies : **1/5 de dioxygène** (20 %) et **4/5 de diazote** (80 %). Quand l'énoncé donne ces valeurs, utilise-les ; sinon, prends 21 % et 78 %. Avec elles, $V_{\text{dioxygène}} = \frac{V}{5}$ et $V_{\text{diazote}} = 4 \times V_{\text{dioxygène}}$.

Le rôle du dioxygène. Le constituant de l'air qui **entretient la combustion** est le **dioxygène** : c'est lui le **comburant**. Le diazote, majoritaire, ne brûle pas et n'entretient pas la combustion. Sous un verre percé de deux trous, l'air se renouvelle et la bougie continue de brûler.

Calcul des volumes. Dans un volume d'air V : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times V$ et $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times V$. Inversement, $V = \frac{V_{\text{dioxygène}} \times 100}{21}$, ou $V = \frac{V_{\text{diazote}} \times 100}{78}$.

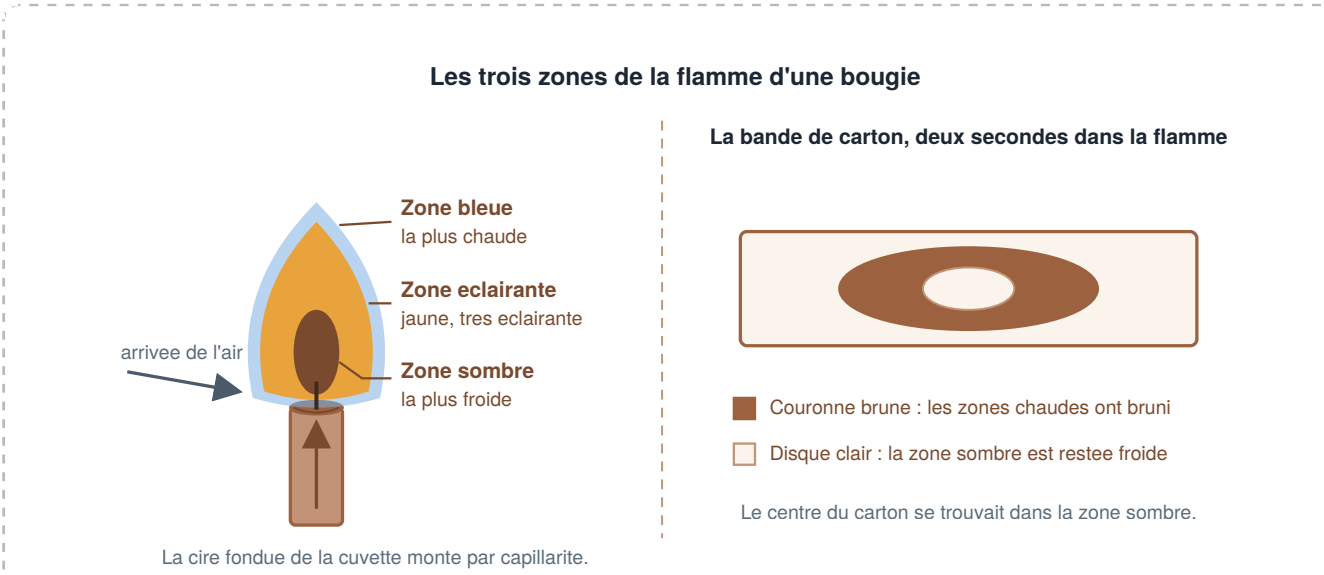


Figure 3 : Les trois zones de la flamme d'une bougie, et la marque laissée par une bande de carton posée en travers de la flamme.

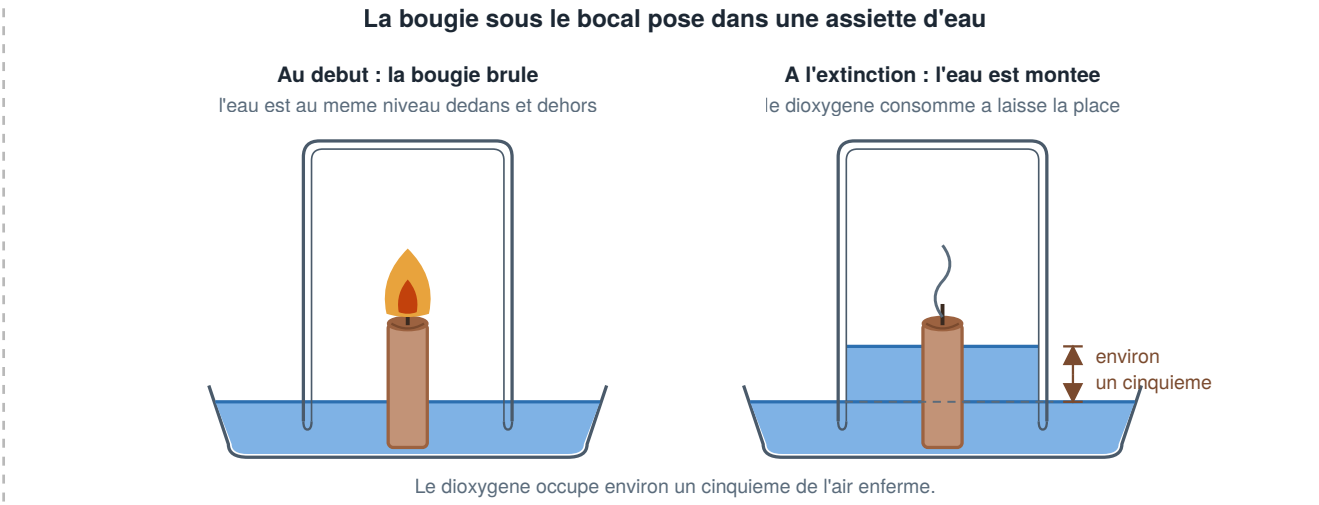


Figure 4 : La bougie sous le bocal posé dans une assiette d'eau. A l'extinction, l'eau est montée d'environ un cinquième de la hauteur du bocal.

J'INTERPRETE

Observation. Quand la bougie enfermée s'éteint, l'eau de l'assiette monte d'environ un cinquième de la hauteur du bocal.

Loi ou outil utilisé. Un gaz occupe tout le volume offert ; si une partie du gaz enfermé disparaît, la place devient libre.

Conclusion. Le dioxygène consommé a laissé une place vide, et l'eau, poussée par la pression de l'air extérieur, est montée pour l'occuper ; la hauteur de la montée mesure la part de l'air consommée.

Remarque : pas de gaz, pas de flamme

Une flamme est un **gaz qui brûle**. Le **butane** sort du robinet déjà à l'état gazeux ; le **pétrole lampant** est liquide, mais la chaleur le vaporise au sommet de la mèche ; le **bois** chauffé laisse échapper des gaz

combustibles. La zone sombre, elle, est pleine de vapeurs de cire, mais le dioxygène venu de l'extérieur a été consommé par les couches périphériques avant de l'atteindre : rien n'y brûle, et c'est pour cela qu'elle reste froide. On peut le vérifier en essayant d'enflammer une à une la mèche, la cire solide et la cire liquide : la mèche seule brûle vite en laissant de la cendre et peu de lumière ; la cire solide fond sans s'enflammer ; la cire liquide s'échauffe sans s'enflammer. L'inflammation n'apparaît que lorsque la cire est assez chaude pour se vaporiser.

METHODE 1 : SCHEMATISER LA FLAMME D'UNE BOUGIE

Pour schématiser la flamme d'une bougie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Dessine la bougie en coupe : un rectangle vertical, la mèche au centre qui dépasse du haut, un petit creux au sommet pour la **cuvette de cire fondue**.
Etape 2 : Trace autour du haut de la mèche une petite zone en amande, la **zone sombre**, qui ne monte pas jusqu'au sommet de la flamme.
Etape 3 : Entoure-la d'une grande goutte allongée, la **zone éclairante**, puis d'une mince frange, la **zone bleue**.
Etape 4 : Ajoute deux flèches : la montée de la cire liquide le long de la mèche, l'arrivée de l'air sur les côtés.
Etape 5 : Légende les trois zones, en notant que la plus chaude est la **zone bleue**, extérieure, et la plus froide la **zone sombre**, intérieure.

METHODE 2 : CALCULER UN VOLUME DE DIOXYGENE OU DE DIAZOTE

Pour calculer un volume de dioxygène, de diazote ou d'air, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la donnée : un volume d'air, un volume de dioxygène ou un volume de diazote.
Etape 2 : Ramène tout à la même unité : 1 L $=$ 1 dm^3 $=$ 1 000 cm^3 et 1 m^3 $=$ 1 000 L.
Etape 3 : Si l'on te donne le volume d'air V, multiplie : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times V$, ou $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times V$. Si l'énoncé impose 1/5 et 4/5, divise V par 5 pour le dioxygène, puis multiplie le dioxygène par 4 pour le diazote.
Etape 4 : Si l'on te donne l'un des deux gaz et que l'on demande l'air, calcule $V = \frac{V_{\text{dioxygène}} \times 100}{21}$, ou $V = \frac{V_{\text{diazote}} \times 100}{78}$.
Etape 5 : Pour passer directement d'un gaz à l'autre, emploie $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{21} \times V_{\text{dioxygène}}$.
Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : le dioxygène vaut environ le cinquième de l'air.

MESURE

Pour mesurer un volume d'air, on emploie un récipient dont la contenance est marquée : bocal gradué, éprouvette graduée, seringue graduée. On lit la graduation **à hauteur de l'oeil**, au bas du ménisque quand il s'agit d'un liquide qui monte. Une éprouvette de classe se lit au millilitre près ; les résultats se donnent alors avec deux ou trois chiffres significatifs, jamais plus.

Exemple résolu 1 : la marque du carton

Enoncé. On pose à plat une bande de carton en travers de la flamme d'une bougie pendant deux secondes. En la retirant, on constate qu'elle porte une couronne brune et un disque clair au centre. a) Explique cette observation. b) Quelle zone est la plus froide ? c) Quelle zone est la plus chaude ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère que le carton a traversé toute la largeur de la flamme : il porte donc la trace de chaque zone rencontrée.	**La marque est l'empreinte des zones de la flamme.**
Le centre du carton correspond au coeur de la flamme ; resté clair, il n'a pas assez chauffé pour brunir.	**Le disque clair correspond à la zone sombre, la plus froide.**
La couronne brune correspond aux régions traversées de part et d'autre du centre.	**Elle correspond à la zone éclairante et à la zone bleue.**
On conclut en nommant les extrêmes de température.	**La zone sombre est la plus froide, la zone bleue la plus chaude.**

✔ **Vérification :** la zone sombre contient des vapeurs de cire non encore brûlées ; là où rien ne brûle, il ne peut pas faire très chaud.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le carton porte l'empreinte des différentes zones traversées. Le disque clair du centre correspond à la zone sombre, qui contient des vapeurs de cire non encore brûlées : comme rien n'y brûle, elle est peu chaude et n'a pas bruni le carton. La couronne brune correspond à la zone éclairante et à la zone bleue, où la combustion a lieu réellement. **Donc la zone sombre est la plus froide de la flamme, et la zone bleue extérieure en est la plus chaude.**

Exemple résolu 2 : la salle de classe

Enoncé. Une salle de classe a un volume d'air de 150 m^3. a) Calcule le volume de dioxygène qu'elle contient. b) Calcule le volume de diazote. c) Exprime le volume de dioxygène en litres.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On note la donnée avec son unité, puis on choisit la formule du dioxygène, puisque l'énoncé donne le volume d'air.	$V = 150\ \mathbf{m^3}$; $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times V$.
On effectue le calcul en gardant l'unité de la donnée.	$V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 150 = 31{,}5\ \mathbf{m^3}$.
On applique la même démarche au diazote, avec le nombre 78.	$V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times 150 = 117\ \mathbf{m^3}$.
Pour la conversion, 1 m^3 = 1 000 L : on multiplie, le litre étant plus petit.	$31{,}5 \times 1\,000 = 31\,500\ \mathbf{L}$.

✔ **Vérification :** $31{,}5 + 117 = 148{,}5$ m^3, et il reste bien 1,5 m^3 pour les autres gaz, soit 1 % de 150 m^3.

Exemple résolu 3 : le flacon d'Aminata

Enoncé. Un flacon plein d'air contient 84 cm^3 de dioxygène. a) Quel volume d'air le flacon renferme-t-il ? b) Quel volume de diazote contient-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
C'est le dioxygène qui est donné et l'air qui est cherché : on est dans le calcul inverse, donc on divise par 21.	$V = \frac{V_{\text{dioxygène}} \times 100}{21} = \frac{84 \times 100}{21}$.
On effectue : le résultat est la contenance du flacon.	$V = \frac{8\,400}{21} = 400$ **cm**^{3}**.**
Connaissant le volume d'air, on revient au calcul direct pour le diazote.	$V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times 400 = 312$ **cm**^{3}**.**
On contrôle par le rapport direct entre les deux gaz.	$\frac{78}{21} \times 84 = 312$ **cm**^{3} **: même résultat.**

✔ **Vérification :** $84 + 312 = 396$ cm^3, et il reste 4 cm^3 pour les autres gaz, soit 1 % de 400 cm^3.

ATTENTION !

Ne dis jamais que « la mèche brûle » : elle conduit la cire et serait détruite en quelques secondes si elle était le vrai combustible. Ne dis pas non plus que « la cire solide brûle » : elle doit d'abord fondre, puis se vaporiser. N'inverse pas les températures : la plus chaude est la mince zone bleue extérieure. Ne dis pas que « l'air est un gaz » : c'est un **mélange** de gaz. N'inverse pas non plus les deux nombres : 78 % pour le diazote, 21 % pour le dioxygène. Enfin, quand un exercice parle du gaz « qui ne participe pas à la combustion », il s'agit du diazote : ne le divise pas par 21.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un bidon contient 20 L d'air. Calcule le volume de dioxygène et le volume de diazote qu'il renferme.

Exercice 4. ★★ Un récipient plein d'air contient 156 cm^3 de diazote. Quelle est la contenance de ce récipient ?

LECON 3 : Les produits de la combustion ; combustion complète et combustion incomplète

1. Activité de découverte *: Que devient la matière qui a brûlé ?*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'eau de chaux est **corrosive** : verse-la lentement, sans éclaboussure, au-dessus de la table et jamais au-dessus de ton visage ; si une goutte t'atteint, rince immédiatement à grande eau pendant plusieurs minutes. Ne porte jamais la main à tes yeux pendant la manipulation, et lave-toi les mains à la fin. Le sulfate de cuivre est **toxique** : prends-le avec une cuillère et non avec les doigts, ne le porte pas à la bouche. Tiens l'assiette au-dessus de la flamme avec une pince à linge, jamais à la main nue, et repose-la sur une surface non inflammable.

MATERIEL

Une bougie sur une soucoupe, un bocal en verre bien sec, de l'eau de chaux fraîche dans un flacon bouché, une cuillère de sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche), une soucoupe blanche, une assiette en porcelaine, une pince à linge en bois, des allumettes.

Aïcha allume la bougie et travaille en quatre temps.

1. Elle coiffe la bougie d'un bocal bien sec pendant quelques secondes, puis relève le bocal et regarde ses parois intérieures. Que voit-elle ?
2. Elle essuie une goutte de ce dépôt avec un peu de sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche posée dans une soucoupe. Quelle couleur prend la poudre ?
3. Elle recoiffe la bougie du bocal et attend l'extinction. Elle retire le bocal en le gardant retourné, y verse un peu d'eau de chaux, referme avec la paume et agite. Que devient l'eau de chaux ?
4. Elle tient enfin, avec une pince, une assiette en porcelaine dans la partie **jaune** de la flamme pendant dix secondes, puis recommence dans la frange **bleue**. Les deux résultats sont-ils les mêmes ?
5. Quels corps nouveaux la combustion a-t-elle donc formés ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bocal sec se couvre aussitôt d'une **buée**, alors qu'il était sec au départ. Le sulfate de cuivre anhydre, poudre **blanche**, y devient franchement **bleu** : c'est le test de l'eau, et le liquide déposé sur les parois est donc de l'**eau**. L'eau de chaux, limpide au départ, se **trouble** après agitation dans le bocal : c'est le test du **dioxyde de carbone**, que la bougie a donc formé en brûlant.

Tenue dans la partie jaune, l'assiette froide se couvre d'un dépôt **noir** qui s'essuie au doigt : du **noir de fumée**, c'est-à-dire du carbone en fines particules. Tenue dans la frange bleue, elle reste presque propre. La même flamme brûle donc de deux façons selon l'endroit : mal au coeur, bien à la périphérie. La cire et le dioxygène ont disparu ; à leur place sont apparus de l'**eau** et du **dioxyde de carbone**, et parfois du carbone non brûlé.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les produits de la combustion. La combustion d'une bougie, du bois, du butane ou du pétrole forme deux corps nouveaux principaux : de l'**eau**, qui part d'abord sous forme de vapeur, et du **dioxyde de carbone**, un gaz invisible.

Le test du dioxyde de carbone. L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** en présence de dioxyde de carbone : elle devient blanchâtre.

Le test de l'eau. Le **sulfate de cuivre anhydre**, poudre **blanche**, devient **bleu** en présence d'eau.

Interprétation de la combustion d'une bougie. La paraffine (sous forme de vapeur) et le dioxygène de l'air disparaissent ; la bougie perd de la masse, ce que l'on vérifie en la pesant avant et après. L'eau et le dioxyde de carbone apparaissent, et, si l'air manque, du carbone.

La combustion complète. Une combustion est **complète** lorsque le dioxygène est en quantité suffisante : la flamme est **bleue** et peu éclairante, il ne se forme ni fumée noire ni suie, et les seuls produits sont le dioxyde de carbone et l'eau.

La combustion incomplète. Une combustion est **incomplète** lorsque le dioxygène est insuffisant : la flamme est **jaune** et fuligineuse, elle noircit les récipients, et il se forme en plus des produits **visibles** comme le **noir de fumée** (carbone) et des produits **invisibles** comme le **monoxyde de carbone**.

Le monoxyde de carbone. C'est un gaz **incolore, inodore et très toxique**, qui provoque des intoxications mortelles dans les locaux mal ventilés.

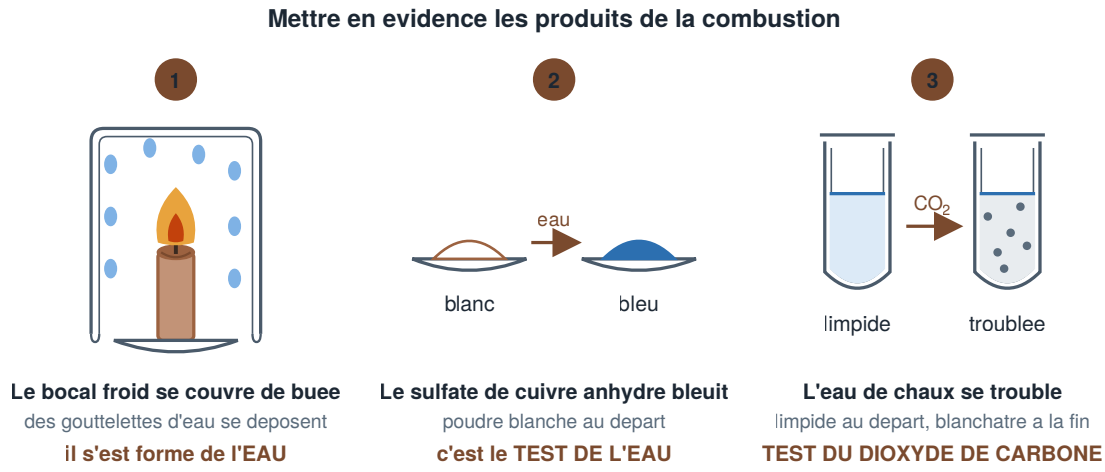


Figure 5 : La mise en évidence des produits de la combustion d'une bougie : buée sur le bocal froid, sulfate de cuivre anhydre qui bleuit, eau de chaux qui se trouble.

Remarque : reconnaître une combustion incomplète dans la vie courante

Tu croises des combustions incomplètes tous les jours. Le **fond noirci des marmites** posées sur un feu de bois est du noir de fumée ; sur un réchaud à gaz bien réglé, ce dépôt n'apparaît pas, la flamme bleue correspondant à une combustion complète. La **flamme jaune d'un réchaud à gaz** est donc un signal d'alarme : les ouvertures d'air du brûleur sont bouchées, et le réchaud consommera plus de gaz en

chauffant moins. La **fumée noire** d'un vieux car ou d'un groupe électrogène est faite des mêmes particules de carbone.

METHODE : DISTINGUER UNE COMBUSTION COMPLETE D'UNE COMBUSTION INCOMPLETE

Pour savoir si une combustion est complète ou incomplète, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Regarde la couleur de la flamme : bleue et peu éclairante, la combustion est complète ; jaune, orangée et très lumineuse, elle est incomplète.

Etape 2 : Cherche les dépôts : un récipient qui noircit, une assiette couverte de suie, une fumée noire signalent une combustion incomplète.

Etape 3 : Si l'on te décrit les produits, remonte la chaîne : dioxyde de carbone et eau seulement, la combustion est complète ; noir de fumée ou monoxyde de carbone en plus, elle est incomplète.

Etape 4 : Cherche si l'air arrive librement : brûleur encrassé, local fermé, combustible entassé privent le feu de dioxygène.

Etape 5 : Conclus : « La combustion est complète (ou incomplète), car ... ; pour la rendre complète, il faut apporter davantage de dioxygène. »

Exemple résolu 1 : la bougie sous le bocal sec

Enoncé. On coiffe une bougie allumée d'un bocal sec pendant quelques secondes : le bocal se couvre de buée. On y verse ensuite de l'eau de chaux et l'on agite : elle se trouble. a) Quels corps sont mis en évidence ? b) Nomme le test employé pour chacun. c) Que conclus-tu sur la nature de la combustion ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le bocal était sec avant l'expérience : la buée a donc été formée par la combustion, et le sulfate de cuivre anhydre qui bleuit le confirme.	**La buée est de l'eau ; test : le sulfate de cuivre anhydre blanc devient bleu.**
On passe au trouble de l'eau de chaux, test caractéristique d'un gaz précis.	**Le trouble révèle du dioxyde de carbone.**
On rassemble : deux corps qui n'existaient pas avant sont apparus.	**La combustion forme de l'eau et du dioxyde de carbone.**
Ces deux produits, et eux seuls, sont ceux d'une combustion complète.	**Ce sont les produits d'une combustion complète.**

✔ **Vérification :** aucun dépôt noir n'est signalé sur les parois, ce qui confirme l'absence de noir de fumée et le caractère complet de la combustion.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le bocal était sec avant l'expérience ; la buée qui s'y dépose est donc de l'eau formée par la combustion, ce que confirme le sulfate de cuivre anhydre qui passe du blanc au bleu. L'eau de chaux, limpide au départ, se trouble : cela met en évidence le dioxyde de carbone. **Donc la combustion de la bougie forme de l'eau et du dioxyde de carbone, qui sont les produits d'une combustion complète.**

Exemple résolu 2 : le réchaud du maquis de Rakiéta

Enoncé. La flamme du réchaud à gaz de Rakiéta est devenue jaune et le fond de ses marmites noircit très vite. Elle pense que la bouteille de gaz est de mauvaise qualité. a) Quelle est la véritable cause ? b) Quel corps se dépose sur les marmites ? c) Que doit faire Rakiéta ? d) Quel danger invisible court-elle si elle ne fait rien ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit les deux indices donnés, flamme jaune et dépôt noir : ce sont les deux signes de la même chose.	**La combustion du butane est incomplète.**
On cherche la cause : une combustion incomplète vient toujours d'un manque de dioxygène, non du combustible.	**Les orifices d'arrivée d'air du brûleur sont bouchés.**
On nomme le dépôt : ce sont de fines particules de carbone non brûlées.	**Le dépôt noir est du noir de fumée, c'est-à-dire du carbone.**
On donne le geste correct, qui rétablit l'apport de comburant.	**Rakiéta doit déboucher les orifices d'air du brûleur et cuisiner dans un local aéré.**
On termine par le risque non visible, celui qui tue.	**La combustion incomplète produit du monoxyde de carbone, incolore, inodore et très toxique.**

✔ **Vérification :** la bouteille de gaz n'est pas en cause, puisque le même gaz donnait auparavant une flamme bleue ; c'est bien l'arrivée d'air qui a changé.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **dioxyde de carbone**, produit de toute combustion, et le **monoxyde de carbone**, produit seulement quand la combustion est incomplète : c'est ce dernier qui est un poison violent. Ne dis pas que l'eau de chaux se trouble « avec la fumée » : elle se trouble avec le dioxyde de carbone, même invisible. N'écris pas que le sulfate de cuivre anhydre « devient blanc » : il **est** blanc et **devient bleu**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On coiffe une bougie allumée d'un bocal sec, puis on retire le bocal.

1) Que voit-on sur les parois intérieures du bocal ?

2) Quel test permet d'identifier ce dépôt ? Quel en est le résultat ?

3) On verse ensuite de l'eau de chaux dans le bocal et l'on agite. Que se passe-t-il ? Que met-on ainsi en évidence ?

4) Conclus sur les produits de la combustion de la bougie.

Exercice 6. ★★ Le brûleur du réchaud à gaz d'une cantine donne depuis peu une flamme jaune, et les marmites noircissent.

1) La combustion est-elle complète ou incomplète ? Justifie par deux indices.

2) Quelle est la cause probable ?

3) Quel corps se dépose sur les marmites ?

4) Quel geste faut-il faire ?

LECON 4 : La combustion sans flamme et la notion de réaction chimique

1. Activité de découverte *: La braise et la marmite d'eau*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Fais cette activité **dehors**, jamais dans une salle fermée : la combustion du charbon produit du monoxyde de carbone, invisible et toxique. Tiens-toi du côté opposé au vent, pour ne pas recevoir la fumée. Ne saisis un morceau de charbon incandescent qu'avec une pince métallique, jamais avec les doigts ni avec une pince en bois. Ne verse jamais d'eau dans le brasero en pleine chaleur : la vapeur projetterait des braises. A la fin, étouffe les braises sous du sable et laisse le brasero refroidir sur un sol nu.

MATERIEL

Un brasero ou une boîte de conserve percée de trous, des morceaux de charbon de bois, un éventail, des allumettes, du papier, une pince métallique, une casserole d'eau, un glaçon dans une soucoupe, un morceau de sucre, un verre d'eau.

Ousmane allume quelques morceaux de charbon de bois avec un peu de papier, puis évente.

1. Au tout début, le papier brûle. Y a-t-il une flamme ? Décris-la.
2. Quand le papier a disparu et que le charbon a pris, y a-t-il encore une flamme ? Quel est alors l'aspect du charbon ?
3. Ousmane évente vivement. Le charbon devient-il plus rouge ? Une flamme apparaît-elle ?
4. A côté, une casserole d'eau bout, un glaçon fond dans une soucoupe et un morceau de sucre se dissout dans un verre d'eau. Dans ces trois cas, le corps de départ a-t-il disparu, ou le retrouve-t-on sous une autre forme ?
5. Compare avec le papier brûlé. Peux-tu récupérer le papier ? Peux-tu récupérer l'eau bouillie ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le papier brûle avec de **hautes flammes jaunes** : chauffé, il libère des gaz combustibles, et ce sont eux qui brûlent. Dès qu'il est consumé, les flammes tombent. Le charbon de bois prend alors le relais **sans aucune flamme** : il rougeoie, il devient incandescent, et pourtant il dégage une chaleur intense. Le charbon de bois est du **carbone presque pur** : chauffé, il ne se vaporise pas et ne libère aucun gaz combustible. Il brûle donc **directement à sa surface**, à l'état solide, au contact du dioxygène de l'air. Or une flamme est un gaz qui brûle : pas de gaz, pas de flamme. Quand Ousmane évente, le charbon rougit davantage mais aucune flamme n'apparaît : le supplément d'air accélère la combustion, il ne change pas sa nature.

L'eau qui bout devient vapeur, mais c'est toujours de l'eau : refroidie sur un couvercle, elle redevient liquide. Le glaçon fondu redonne de l'eau ; le sucre dissous se récupère en laissant l'eau s'évaporer. Dans ces trois cas, **la nature du corps n'a pas changé**. Le papier brûlé, lui, ne reviendra jamais : à sa place, de la cendre, du dioxyde de carbone et de l'eau, qui sont d'autres corps. Il s'est produit bien plus qu'un changement d'état : une **transformation chimique**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La combustion sans flamme. Une combustion se fait **sans flamme** lorsque le combustible brûle à l'**état solide**, sans se vaporiser au préalable. Le corps devient alors **incandescent** : il rougeoie et dégage beaucoup de chaleur.

Exemples de combustions sans flamme. La combustion du **charbon de bois** dans un brasero, la braise d'un foyer en fin de feu, l'extrémité rougeoyante d'une cigarette, la combustion du **graphite** (forme naturelle du carbone, que l'on trouve dans la mine d'un crayon) et celle du fusain.

La transformation physique. Une **transformation physique** est une transformation au cours de laquelle la **nature des corps ne change pas**. Exemples : la fusion de la glace, la vaporisation de l'eau, la dissolution du sucre, le broyage du mil.

La transformation chimique. Une **transformation chimique** est une transformation au cours de laquelle des corps **disparaissent** et des corps **nouveaux apparaissent**. Exemples : toutes les combustions, la rouille du fer, la cuisson d'un aliment, le lait qui tourne.

La réaction chimique. Une transformation chimique s'appelle aussi une **réaction chimique**. **Toute combustion est une réaction chimique.**

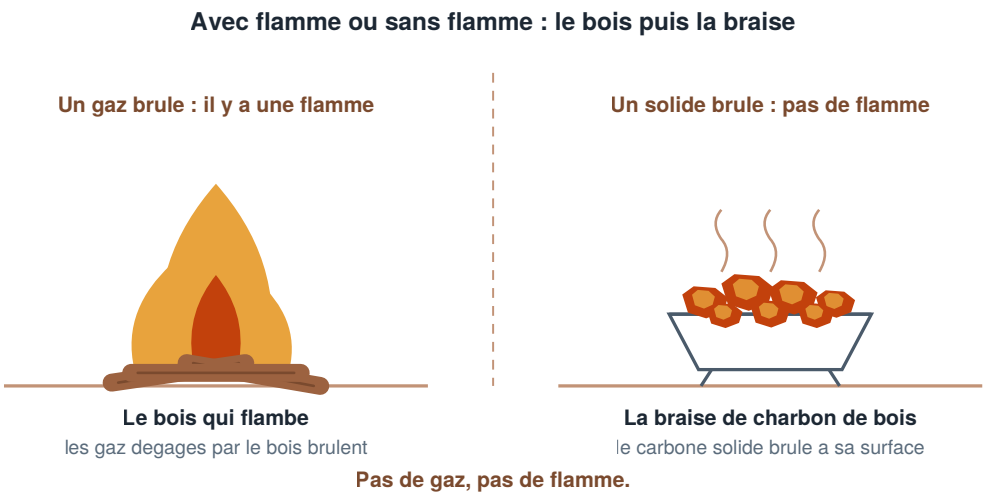


Figure 6 : Le bois qui flambe avec une flamme jaune, et la braise de charbon de bois qui rougeoie sans flamme.

J'INTERPRETE

Observation. La braise de charbon rougeoie fortement et dégage beaucoup de chaleur, et pourtant aucune flamme ne s'élève au-dessus d'elle.

Loi ou outil utilisé. Une flamme est un gaz qui brûle ; or le charbon de bois est un solide qui ne se vaporise pas et ne libère pas de gaz combustible.

Conclusion. La combustion n'a lieu qu'à la surface du solide, au contact de l'air ; il n'y a pas de gaz au-dessus, donc pas de flamme, seulement de l'incandescence.

Remarque : le bois, le charbon de bois et le butane

Le **bois** est un cas à double face. Chauffé, il dégage d'abord des gaz combustibles, qui donnent les grandes flammes jaunes du début. Ces gaz épuisés, il reste un solide noir riche en carbone, la **braise**, qui brûle sans flamme en rougeoyant, et c'est alors qu'elle chauffe le mieux : on lance le feu avec les flammes, on cuit sur les braises. Le **charbon de bois** vendu au marché est précisément ce solide-là, obtenu en chauffant du bois à l'abri de l'air ; il brûle sans flamme du début à la fin. Le **butane**, à l'opposé, est déjà gazeux à la sortie du robinet : il brûle toujours avec une flamme.

La combustion du charbon de bois, carbone presque pur, produit du dioxyde de carbone mais presque pas d'eau : un bocal froid coiffant un brasero ne se couvre pas de buée.

METHODE : DISTINGUER UNE TRANSFORMATION PHYSIQUE D'UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE

Pour classer une transformation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme les corps présents au départ, puis les corps présents à l'arrivée.
Etape 2 : Compare les deux listes : les mêmes corps, éventuellement sous un autre état, signalent une transformation **physique** ; un corps qui n'existait pas au départ signale une transformation **chimique**.
Etape 3 : Vérifie par le retour en arrière : une transformation physique se défait facilement, en refroidissant, en chauffant ou en évaporant ; une transformation chimique ne se défait pas par un simple changement de température.
Etape 4 : Ne te fie pas à l'aspect : la buée sur un verre froid est physique, le lait qui tourne est chimique.
Etape 5 : Conclus : « Des corps nouveaux sont apparus (ou : on retrouve les mêmes corps), donc la transformation est chimique (ou : physique). »

Exemple résolu 1 : classer des transformations

Enoncé. Classe les transformations suivantes en transformations physiques et transformations chimiques, en justifiant chaque réponse : a) la glace qui fond dans un verre ; b) le charbon de bois qui rougeoie dans un brasero ; c) l'eau qui bout dans une marmite ; d) une lame de houe qui rouille sous la pluie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on nomme le corps avant et après : de la glace, puis de l'eau liquide, donc le même corps sous un autre état.	**La fusion de la glace est une transformation physique.**
Pour b), au départ du carbone et du dioxygène, à l'arrivée du dioxyde de carbone et de la cendre : des corps nouveaux.	**La combustion du charbon est une transformation chimique.**
Pour c), l'eau liquide devient vapeur : c'est toujours de l'eau, qui redevient liquide sur un couvercle froid.	**L'ébullition de l'eau est une transformation physique.**
Pour d), le fer brillant devient une poudre brune friable qui n'a plus les propriétés du fer.	**La rouille est une transformation chimique.**

✔ **Vérification :** dans les deux cas physiques, on sait revenir en arrière, par congélation ou par condensation ; dans les deux cas chimiques, aucun refroidissement ne le permet.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) La glace qui fond donne de l'eau liquide, donc le même corps sous un autre état, et le congélateur le rend à son état initial : transformation physique. b) Le charbon qui rougeoie donne du dioxyde de carbone et de la cendre, corps qui n'existaient pas au départ : transformation chimique. c) L'eau qui bout devient vapeur d'eau, qui se condense sur un couvercle froid : transformation physique. d) La lame qui rouille se couvre d'un corps brun et friable qui n'a pas les propriétés du fer : transformation chimique. **Donc a) et c) sont physiques, b) et d) chimiques.**

Exemple résolu 2 : le feu d'Adama, du début à la fin

Enoncé. Adama allume un feu de bois pour cuire le tô. Au début, de hautes flammes jaunes montent ; une heure plus tard, il ne reste que des braises rouges qui chauffent fort. a) Explique la présence de flammes au début. b) Explique leur disparition. c) Pourquoi les braises chauffent-elles davantage ? d) Nomme, à chaque étape, l'état physique du combustible qui brûle.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Une flamme est un gaz qui brûle : on cherche d'où vient ce gaz au début du feu.	**Le bois chauffé libère des gaz combustibles ; ce sont eux qui brûlent en donnant des flammes.**
On explique la disparition des flammes : ces gaz ne sont pas inépuisables.	**Une fois tous les gaz partis, il n'y a plus rien à brûler à l'état gazeux : les flammes cessent.**
On identifie ce qui reste : la combustion se fait alors à la surface d'un solide très riche en carbone.	**Il reste de la braise, qui brûle à l'état solide en devenant incandescente et dégage beaucoup de chaleur.**
On nomme les deux états successifs du combustible.	**Au début, le combustible brûle à l'état gazeux ; à la fin, à l'état solide.**

✔ **Vérification :** l'observation courante confirme le raisonnement, puisque l'on lance un feu avec des flammes mais que l'on termine la cuisson sur les braises.

ATTENTION !

Ne dis pas qu'une combustion sans flamme est une combustion « faible » : la braise chauffe plus fort que la flamme du papier. Ne confonds pas **incandescence**, émission de lumière par un solide très chaud, et **flamme**, gaz en train de brûler. Ne classe pas une transformation d'après son aspect spectaculaire : une explosion de vapeur est physique, une rouille silencieuse est chimique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Explique pourquoi la combustion du charbon de bois se fait sans flamme, et cite deux autres exemples de combustions sans flamme.

Exercice 8. ★ Classe les transformations suivantes en physiques et chimiques : la fusion d'un glaçon, la combustion d'une allumette, la dissolution du sel dans l'eau, la rouille d'un clou, l'évaporation de l'eau d'un canari, la cuisson d'un beignet, le broyage du mil, la combustion du charbon de bois.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la combustion.

Question 2. Qu'appelle-t-on combustible ? Qu'appelle-t-on comburant ?

Question 3. Cite les trois conditions du triangle du feu.

Question 4. Cite les trois zones de la flamme d'une bougie, de l'intérieur vers l'extérieur.

Question 5. Quelle zone de la flamme est la plus chaude ? Laquelle est la plus froide ?

Question 6. Quel est le rôle de la mèche d'une bougie ?

Question 7. Dans quel cas une combustion donne-t-elle une flamme ?

Question 8. Qu'est-ce qui rend une flamme éclairante ?

Question 9. Donne la composition volumique de l'air.

Question 10. Calcule le volume de dioxygène contenu dans 400 cm^3 d'air.

Question 11. Quels sont les deux produits de la combustion complète d'une bougie, et quel test met chacun en évidence ?

Question 12. Quelle différence y a-t-il entre une combustion complète et une combustion incomplète ?

Question 13. Cite deux exemples de combustions sans flamme.

Question 14. Distingue une transformation physique d'une transformation chimique, avec un exemple pour chacune.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La combustion, le combustible, le comburant et le triangle du feu

Exercice 9. ★

1. Définir la combustion.
2. Définir un combustible et donner trois exemples.
3. Définir un comburant et nommer le comburant habituel.
4. Enoncer les trois conditions nécessaires à une combustion.

Exercice 10. ★ Cite deux combustibles solides, un combustible liquide et un combustible gazeux utilisés au Burkina Faso.

Exercice 11. ★ Recopie le tableau et classe les corps suivants en combustibles et non-combustibles : le bois, le sable, le charbon de bois, le fer, le pétrole lampant, l'eau, le butane, la pierre, la paille, le gasoil.

Exercice 12. ★ Recopie et complète : une combustion dégage toujours de la … ; le corps qui brûle s'appelle le … ; le gaz de l'air qui entretient la combustion s'appelle le … ; les trois côtés du triangle du feu sont le …, le … et la source de ….

Exercice 13. ★★ Pour chacune des actions suivantes, dis si elle active, ralentit ou arrête la combustion, et nomme le côté du triangle du feu concerné : a) souffler sur des braises ; b) fermer le robinet d'une bouteille de gaz ; c) écarter les bûches d'un foyer ; d) recouvrir un brasero de sable ; e) ouvrir les trous d'aération d'un fourneau ; f) arroser d'eau un tas de bois enflammé.

Exercice 14. ★★ Un feu de brousse progresse vers un champ de mil à Fada N'Gourma. Les habitants creusent une bande de terre nue de trois mètres de large devant le feu.

1. Comment s'appelle cette bande ?
2. Sur quel côté du triangle du feu agit-elle ? Explique.
3. Cite un autre moyen d'arrêter ce feu et nomme le côté du triangle supprimé.

Leçon 2 : La bougie, les zones de la flamme et la composition de l'air

Exercice 15. ★ Cite les trois zones de la flamme d'une bougie et indique, pour chacune, sa couleur.

Exercice 16. ★ Explique en deux phrases le rôle de la mèche dans la combustion d'une bougie.

Exercice 17. ★

a) Dans quel cas une combustion forme-t-elle une flamme ?

b) Qu'est-ce qui rend une flamme éclairante ?

c) Comment se nomment les deux corps qui agissent entre eux dans une combustion ?

Exercice 18. ★★ Compléter :

a) C'est la … de la bougie, formée à la surface de la mèche, qui brûle en produisant une flamme.

b) La matière de la bougie ne brûle ni à l'état … ni à l'état … . Elle brûle à l'air à l'état … en formant une flamme.

c) La mèche assure, par capillarité, … du liquide jusqu'à l'intérieur de la flamme.

d) La zone … et la zone … sont les régions les plus chaudes de la flamme d'une bougie.

e) Le renouvellement de … est nécessaire à la combustion d'une bougie.

f) La combustion d'une bougie produit des corps nouveaux tels que le … et l' … .

g) L'air est composé essentiellement d' … et de … .

h) Dans 51 L d'air, il y a environ … de dioxygène et … de diazote.

Exercice 19. ★★ Fais le schéma d'une bougie allumée, vue en coupe. Légende la mèche, la cire fondue, la zone sombre, la zone éclairante et la zone bleue. Ajoute une flèche indiquant la montée de la cire liquide et une flèche indiquant l'arrivée de l'air.

Exercice 20. ★★ On introduit l'extrémité d'un tube de verre fin dans la zone sombre de la flamme d'une bougie et l'on approche une allumette enflammée de l'autre extrémité.

1. Qu'observe-t-on à la sortie du tube ?
2. Quelle est la nature du gaz qui sort du tube ?
3. Que peut-on conclure sur ce qui brûle réellement dans une bougie ?
4. Qu'observerait-on si l'on plaçait l'extrémité du tube dans la zone bleue ? Justifie.

Leçon 2 (suite) : Le rôle du dioxygène et les calculs de volume

Exercice 21. ★

1. Donner la composition volumique de l'air.
2. Nommer le constituant de l'air qui entretient la combustion.
3. Nommer le constituant de l'air qui ne participe pas à la combustion.
4. Pourquoi dit-on que l'air est un mélange ?

Exercice 22. ★★ La combustion de 1 g de bougie nécessite environ 12 dm^3 d'air. Déterminer le volume d'air nécessaire à la combustion d'une bougie de masse $m = 50$ g.

Exercice 23. ★★ Un flacon plein d'air contient 340 cm^3 de dioxygène.

a) Quel volume de diazote contient-il ?

b) Quel volume d'air renferme le flacon ?

Exercice 24. ★★ Dans une expérience de combustion de la bougie dans l'air, on a recueilli et mesuré le volume du gaz ne participant pas à la combustion. Son volume est de 24 cm^3.

a) Quel est ce gaz ?

b) Quel est le gaz nécessaire à la combustion ?

c) Calculer le volume de ce gaz qui entretient la combustion.

d) En déduire le volume de l'air utilisé pour réaliser l'expérience.

Exercice 25. ★★ Recopie et complète le tableau suivant. Chaque ligne concerne un même échantillon d'air.

Volume d'air	Volume de dioxygène	Volume de diazote
200 cm^3	…	…
…	42 L	…
5 m^3	…	…
…	…	390 cm^3

Exercice 26. ★★★ Dans un bocal de capacité 1 litre, on brûle une bougie de masse 50 g. On admet que la combustion de 1 g de bougie nécessite environ 2,5 L de dioxygène et que la bougie brûle jusqu'à ce que tout le dioxygène du bocal soit consommé. Calculer la masse de la bougie lorsqu'elle s'éteint.

Exercice 27. ★★★ Une bougie de masse 40 g brûle entièrement. On admet que la combustion de 1 g de bougie nécessite environ 12 dm^3 d'air.

1. Calcule le volume d'air nécessaire à cette combustion, en litres puis en mètres cubes.
2. Calcule le volume de dioxygène correspondant.
3. Cette bougie peut-elle brûler entièrement dans une pièce fermée de 30 m^3 ? Justifie par une comparaison chiffrée.
4. Dans un placard fermé de 0,5 m^3, la bougie brûlerait-elle entièrement ? Justifie.

Exercice 28. ★★★ Une expérience est menée avec trois bocaux de 250 mL, 500 mL et 1 000 mL, coiffant chacun une bougie identique. On relève les durées de combustion suivantes.

Volume du bocal V (mL)	250	500	1 000
Durée de combustion t (s)	11	23	45

1. Que remarques-tu quand le volume double ?
2. Quelle grandeur, contenue dans le bocal, explique cette régularité ?
3. Calcule le volume de dioxygène disponible dans chacun des trois bocaux.
4. Estime la durée de combustion que l'on obtiendrait avec un bocal de 2 000 mL, et dis pourquoi cette estimation reste approximative.

Leçon 3 : Les produits de la combustion, combustion complète et incomplète

Exercice 29. ★

1. Citer les deux produits de la combustion complète d'une bougie.
2. Donner le test du dioxyde de carbone.
3. Donner le test de l'eau.
4. Citer un produit visible et un produit invisible d'une combustion incomplète.

Exercice 30. ★ Définis une combustion complète et une combustion incomplète.

Exercice 31. ★ Recopie et complète : l'eau de chaux se … en présence de dioxyde de carbone ; le sulfate de cuivre anhydre, de couleur …, devient … en présence d'eau ; une flamme … signale une combustion complète, une flamme … signale une combustion incomplète.

Exercice 32. ★★ Pourquoi la flamme d'un réchaud à gaz bien réglé éclaire-t-elle beaucoup moins que celle d'une bougie, alors qu'elle chauffe davantage ?

Exercice 33. ★★ Le fond des marmites d'une famille noircit sur le foyer à bois, mais pas sur le réchaud à gaz. Explique cette différence.

Leçon 4 : La combustion sans flamme et la réaction chimique

Exercice 34. ★ Définis une transformation physique et une transformation chimique, et donne un exemple de chacune.

Exercice 35. ★★ Un morceau de bois est placé dans un foyer.

1. Décris ce que l'on observe pendant les cinq premières minutes.
2. Décris ce que l'on observe une heure plus tard.
3. Explique le changement d'aspect de la combustion en utilisant la phrase « une flamme est un gaz qui brûle ».
4. A quel moment le bois chauffe-t-il le mieux ?

Exercice 36. ★★ Une lame de houe oubliée sous la pluie se couvre de rouille en quelques semaines.

1. S'agit-il d'une transformation physique ou chimique ? Justifie.

2. Compare cette transformation à celle du charbon dans un brasero, du point de vue de la vitesse et de la lumière émise.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 37. ★★ Les foyers améliorés vendus sur les marchés du pays consomment moins de bois que le foyer à trois pierres, tout en chauffant davantage. Ils sont fermés sur les côtés et percés de plusieurs trous à leur base. Explique, à l'aide du triangle du feu et de la notion de combustion complète, pourquoi ces trous sont indispensables.

Exercice 38. ★★ Une lampe tempête fonctionne au pétrole lampant, avec une mèche de coton qui plonge dans le réservoir.

1. Quel est le combustible ? Sous quel état brûle-t-il ?
2. Quel est le rôle de la mèche ?
3. Pourquoi la flamme d'une lampe tempête noircit-elle le verre quand la mèche est trop haute ?

Pour aller plus loin

Exercice 39. ★★★ On enferme une bougie allumée sous un bocal posé dans une assiette d'eau colorée. Quand la flamme s'éteint, l'eau est montée d'environ un cinquième de la hauteur du bocal.

1. Quel gaz a été consommé ?
2. Pourquoi l'eau monte-t-elle exactement à ce moment-là ?
3. La montée observée est un peu inférieure au cinquième exact. Propose une explication.
4. Que se passerait-il si l'on remplaçait la bougie par un morceau de charbon de bois incandescent ? Le résultat serait-il identique pour la buée sur le bocal ?

Exercice 40. ★★★ On dispose de deux bocaux identiques de 500 mL. Dans le premier, on brûle une bougie jusqu'à extinction ; dans le second, on ne fait rien. On verse ensuite dans chacun la même quantité d'eau de chaux et l'on agite.

1. Que devient l'eau de chaux dans chaque bocal ?
2. Explique la différence.
3. Pourquoi l'eau de chaux du second bocal se trouble-t-elle légèrement, elle aussi, si l'on attend longtemps ?

J'écris et j'explique

Exercice 41. ★★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes qui explique à ta famille la différence entre la flamme jaune d'un foyer à bois et la flamme bleue d'un réchaud à gaz. Tu diras laquelle chauffe le mieux, laquelle salit les marmites, et pourquoi.

Problèmes à étapes

Exercice 42. ★★★ Un atelier de menuiserie de Bobo-Dioulasso mesure 8 m de long, 5 m de large et 3 m de haut.

1. Calcule le volume d'air que contient l'atelier.
2. Calcule le volume de dioxygène qu'il renferme.
3. Le menuisier y fait fonctionner un petit groupe électrogène qui consomme 1,2 m^3 de dioxygène par heure, portes et fenêtres fermées. Au bout de combien de temps aurait-il consommé tout le dioxygène de l'atelier ?
4. Explique pourquoi, bien avant ce délai, la combustion du groupe deviendrait incomplète et l'atmosphère dangereuse.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans une bougie, c'est la mèche qui brûle. »	La mèche ne fait que **conduire** la cire liquide par capillarité. Ce qui brûle, c'est la **cire à l'état gazeux**.
« La zone la plus chaude d'une flamme de bougie est la grande zone jaune. »	La zone jaune est éclairante mais la combustion y est incomplète. La plus chaude est la mince **zone bleue** extérieure.
« L'air est composé de 21 % de diazote et de 78 % de dioxygène. »	Les deux nombres sont inversés : **78 %** de diazote et **21 %** de dioxygène, ce dernier étant le comburant.
« Le comburant est le corps qui brûle. »	C'est la définition du **combustible**. Le **comburant** fait brûler et entretient la combustion : c'est le dioxygène de l'air.
« Toute combustion produit du monoxyde de carbone. »	Seule une combustion **incomplète** en produit. Une combustion complète ne donne que du dioxyde de carbone et de l'eau.
« Le charbon de bois ne brûle pas vraiment, puisqu'il n'a pas de flamme. »	Il brûle **à l'état solide**, à sa surface, en devenant incandescent. Une flamme est un gaz qui brûle ; pas de gaz, pas de flamme.
« L'eau qui bout se transforme en un corps nouveau. »	La vapeur d'eau est **toujours de l'eau** : elle se recondense sur un couvercle froid. C'est une transformation **physique**.
« On éteint un feu d'huile en jetant de l'eau dessus. »	L'eau passe **sous** l'huile, s'y vaporise brutalement et projette l'huile enflammée. Il faut couper la chaleur puis **étouffer** sous un couvercle.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La combustion, le combustible et le comburant ; le triangle du feu

Exercice 43. ★

1. Quel rôle joue le dioxygène présent dans l'air au cours d'une combustion ?
2. Quel phénomène observe-t-on lorsqu'on prive une flamme de dioxygène ?

Leçon 2 : La bougie qui brûle et le rôle du dioxygène de l'air

Exercice 44. ★ Réponds aux questions.

1. De quoi est constituée une bougie ?
2. Quel est le rôle de la mèche d'une bougie ?
3. A quel état brûle la matière de la bougie ?

Exercice 45. ★ Une bougie brûle dans l'air.

1. Schématise la flamme d'une bougie.
2. Cite les différentes zones de la flamme d'une bougie.
3. Combien y a-t-il de zones dans la flamme ?
4. Cite les deux zones les moins chaudes de la flamme d'une bougie.
5. Cite les deux zones les plus chaudes de la flamme d'une bougie.
6. Quelle est la zone la moins chaude de la flamme ? De quoi est-elle constituée ?

Exercice 46. ★ Complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots (capillarité, liquide, monte, vaporise) qui conviennent. On te précise qu'un même mot peut être utilisé plusieurs fois.

En trempant dans un liquide le bout d'une mèche de coton, on constate que le liquide « … » dans la mèche. C'est le phénomène de … : un … monte spontanément à travers un corps comportant de petits interstices.

Dans la bougie, la mèche assure ainsi par … la montée de la paraffine liquide vers la flamme. A la surface de la mèche, la paraffine se … sous l'effet de la chaleur.

Exercice 47. ★ Recopie et complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots qui conviennent.

Quand on allume la mèche d'une bougie, la chaleur dégagée fait fondre la paraffine de la bougie, qui passe de l'état … à l'état …

La paraffine … monte dans la mèche. Au contact de la chaleur produite par la mèche qui brûle, la paraffine se … (passage de l'état … à l'état …).

Exercice 48. ★ Un carreau de sucre est à moitié trempé dans l'eau. Qu'observe-t-on ? Comment appelle-t-on ce phénomène ?

Exercice 49. ★

1. Dis pourquoi il est impossible d'enflammer un morceau de bougie sans mèche.
2. On peut rallumer à distance (environ 1 cm au-dessus de la mèche) une bougie dont on vient de souffler la flamme. Dis ce que vérifie cette expérience.

Exercice 50. ★ Le schéma ci-dessous représente une bougie qui vient de s'éteindre : une fumée blanche s'élève de sa mèche.

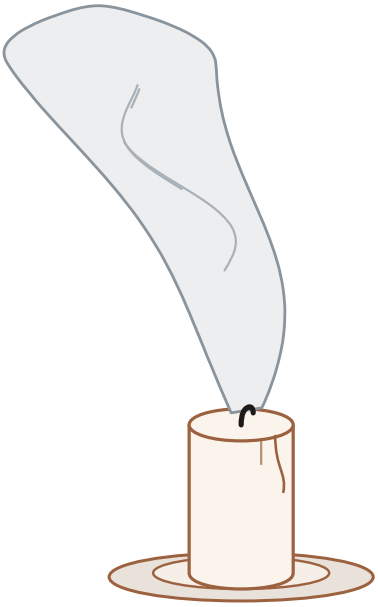


Figure 7 : Une bougie qui vient de s'éteindre : une fumée blanche s'élève de sa mèche.

1. Dis de quoi est constituée la fumée.
2. Dis ce qui va se passer si on place une allumette allumée à environ 1 cm au-dessus de la mèche.
3. Dis ce que confirme cette observation.

Exercice 51. ★ On recouvre en même temps trois bougies identiques notées A, B et C avec des verres différents, comme l'indiquent les schémas suivants.

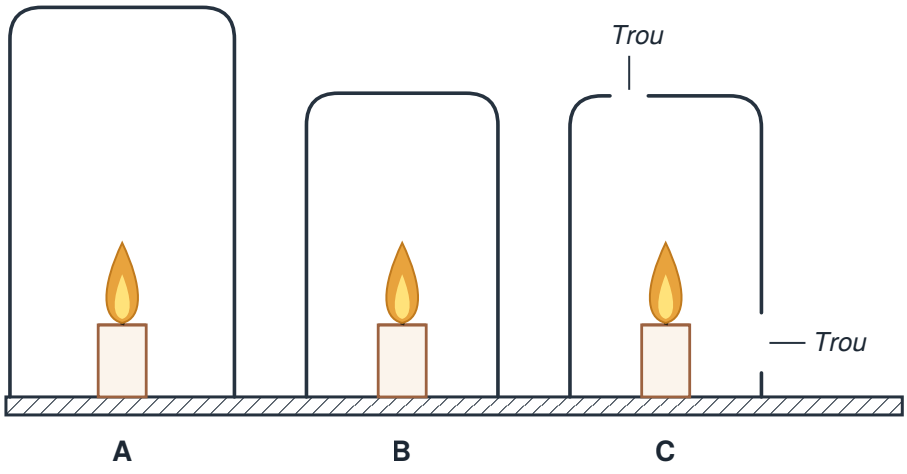


Figure 8 : Trois bougies identiques recouvertes de verres différents.

a) Quelle est la bougie qui brûlera le plus longtemps ?

b) Quelle est la bougie qui s'éteindra la première ?

Exercice 52. ★ Complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots qui conviennent.

1. Coiffons une bougie allumée avec un verre. Au bout de quelques secondes, la flamme s'… En introduisant une allumette allumée sous le verre, elle s'… immédiatement.
2. En coiffant une bougie allumée avec un verre percé de deux trous, elle continue de … normalement. Ceci met en évidence la nécessité du … dans une …

Ainsi, lorsqu'une bougie est allumée, la flamme consomme du … qui se trouve dans l'air. Mais l'air est formé aussi de … qui n'intervient pas dans cette combustion.

3. L'air contient principalement en volume 4/5 de … et 1/5 de … Ainsi, dans 100 cm^3 d'air, il y a approximativement … cm^3 de diazote et … cm^3 de dioxygène.

Exercice 53. ★ Par le numéro correspondant, réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes.

1. L'air est un mélange de gaz.
2. L'air est composé essentiellement de dioxygène.
3. L'air contient 4 fois plus de diazote que de dioxygène.
4. L'air en volume contient 20 % de diazote et 80 % de dioxygène.

Exercice 54. ★ Une chambre a un volume de 35 m^3. On prendra, pour l'air, 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume.

Calcule :

1. le volume de dioxygène contenu dans cette pièce ;
2. le volume de diazote contenu dans la pièce.

Exercice 55. ★ Un récipient rempli d'air contient 25 L de dioxygène. On prendra, pour l'air, 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume.

1. Détermine le volume d'air contenu dans le récipient.
2. Déduis le volume de diazote contenu dans le récipient.

Exercice 56. ★ Une salle de classe a pour dimensions intérieures : longueur 9 m, largeur 7 m, hauteur 4 m. On prendra, pour l'air, 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume.

1. Calcule le volume de la salle.
2. Déduis le volume d'air qu'elle contient.
3. Calcule le volume de dioxygène contenu dans cette salle.
4. Détermine le volume de diazote contenu dans la salle.

On t'indique que le volume d'un parallélépipède rectangle de longueur L, de largeur ℓ et de hauteur h est $V = L \times \ell \times h$.

Exercice 57. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques au laboratoire du lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo Dioulasso, Kalifa, élève d'une classe de quatrième, réalise les expériences suivantes.

1. A l'aide d'une allumette allumée, il essaie d'enflammer successivement une mèche en coton, de la paraffine solide et de la paraffine liquide. Il constate que :

- la mèche brûle très rapidement en donnant des cendres et peu de lumière ;
- la paraffine solide fond mais ne s'enflamme pas ;
- la paraffine liquide ne s'enflamme pas non plus.

Dis quelles conclusions ces expériences permettent de tirer.

2. Il chauffe maintenant de la paraffine afin de la faire bouillir pour produire de la vapeur de paraffine. Il constate qu'au contact de l'allumette allumée, cette vapeur s'enflamme. Dis quelle conclusion cette expérience permet de tirer.
3. Dis quelle conclusion générale ces expériences permettent de tirer.

Exercice 58. ★★

1. Comment savoir si le dioxygène est nécessaire à une combustion ?
2. Comment peux-tu prouver que le diazote ne favorise pas la combustion ?
3. Comment calcule-t-on la proportion de dioxygène dans l'air ?
4. Comment calcule-t-on la proportion de diazote dans l'air ?

Exercice 59. ★★ Choisis la bonne réponse dans chacun des cas suivants.

1- L'air est constitué en volume de :

a) 80 % de dioxygène et 20 % de diazote

b) 20 % de dioxygène et 80 % de diazote

c) 50 % de diazote et 50 % de dioxygène

d) 1/5 de diazote et 4/5 de dioxygène

2- Dans 20 cm^3 d'air, il y a :

a) 10 cm^3 de dioxygène et 10 cm^3 de diazote

b) 4 cm^3 de diazote et 16 cm^3 de dioxygène

c) 5 cm^3 de dioxygène et 15 cm^3 de diazote

d) 4 cm^3 de dioxygène et 16 cm^3 de diazote

3- Quatre flacons contiennent chacun un mélange de dioxygène et de diazote. Le flacon contenant l'air dans ses proportions habituelles est celui qui contient :

a) 2 cm^3 de dioxygène et 10 cm^3 de diazote

b) 3 cm^3 de dioxygène et 15 cm^3 de diazote

c) 2 cm^3 de dioxygène et 8 cm^3 de diazote

d) 5 cm^3 de dioxygène et 10 cm^3 de diazote

Exercice 60. ★★ On recouvre en même temps trois bougies identiques allumées avec trois verres, A, B et C, tous différents. Le verre B est de grande capacité par rapport au verre A. Le verre C est percé de deux trous.

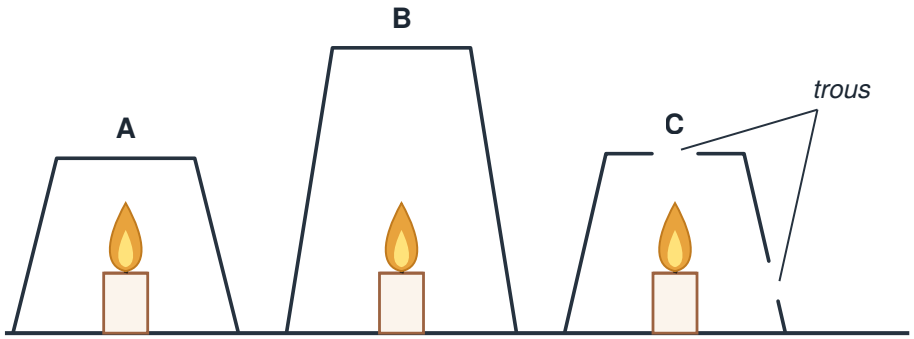


Figure 9 : Trois bougies identiques recouvertes des verres A, B et C.

1. Dis quelle bougie brûlera le plus longtemps. Justifie ta réponse.
2. Dis quelle bougie brûlera le moins longtemps. Justifie ta réponse.
3. Que mettent en évidence ces expériences ?

Exercice 61. ★★ Par le numéro correspondant, réponds par Vrai (V) ou Faux (F) à chacune des affirmations suivantes.

On fait brûler un morceau de bougie dans un bocal fermé contenant de l'air. On admet que la combustion cesse quand tout le dioxygène du bocal est consommé. Lorsque la combustion cesse :

1. le bocal ne contient aucun gaz ;
2. le bocal ne contient plus de dioxygène ;
3. le bocal contient du diazote ;
4. le bocal contient plus de diazote qu'au début.

Exercice 62. ★★ La combustion de 1 g de bougie consomme environ 2 L de dioxygène. On prendra, pour l'air, 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume.

1. Quel est le volume d'air nécessaire à la combustion d'un gramme de bougie ?
2. On réalise la combustion de 50 g de bougie. Calcule :

a) le volume de dioxygène consommé ;

b) le volume d'air nécessaire.

3. On utilise 50 L d'air pour réaliser la combustion d'une bougie. Détermine la masse de bougie brûlée au cours de la combustion.

Exercice 63. ★★ On réalise la combustion de 90 g de bougie dans un bocal rempli d'air. Sachant que la combustion de 3 g de bougie nécessite 30 dm^3 d'air, et en prenant pour l'air 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume :

1. Détermine en litres le volume d'air nécessaire à la combustion de toute la bougie.
2. Calcule le volume de dioxygène utilisé.

Exercice 64. ★★ Dans une expérience de combustion de la bougie dans l'air, on a recueilli et mesuré le volume de gaz ne participant pas à la combustion. Son volume est de 40 cm^3. On prendra, pour l'air, 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume.

1. Nomme ce gaz.
2. a) Nomme le gaz qui a été consommé pendant la combustion.

b) Calcule son volume.

3. Déduis-en le volume de l'air utilisé pour réaliser l'expérience.
4. Détermine en g et en mg la masse de bougie brûlée, sachant que la combustion de 10 g de bougie nécessite 100 L d'air.

Exercice 65. ★★ Une bougie de masse 50 g brûle dans un bocal rempli de 12 L d'air. On prendra, pour l'air, 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume, et l'on admet que tout le dioxygène du bocal est consommé.

1. Détermine la composition volumique du bocal en diazote et en dioxygène.
2. Sachant que la combustion de 1 g de bougie nécessite 2 L de dioxygène, calcule :

a) la masse de la bougie brûlée ;

b) la masse de la bougie restante.

Exercice 66. ★★ On allume une bougie et on la recouvre avec un bocal gradué retourné posé dans une cuvette d'eau. Après quelques instants, la bougie s'éteint sans être totalement consumée. On admet que tout le dioxygène du bocal a été consommé. On observe qu'il ne reste dans le bocal qu'un gaz de volume 80 mL.

1. Nomme :

a) le gaz restant dans le bocal ;

b) les corps qui réagissent.

2. Rappelle la composition de l'air en volume.
3. Détermine le volume total d'air qui se trouvait initialement dans le bocal.

4. Calcule le volume de dioxygène utilisé pour la combustion de la bougie.

Leçon 3 : Les produits de la combustion ; combustion complète et combustion incomplète

Exercice 67. ★ Complète le texte avec les mots : eau, diazote, dioxygène, dioxyde de carbone.

Lorsqu'une bougie brûle, la flamme consomme le … qui se trouve dans l'air. Mais l'air contient aussi du … qui n'intervient pas dans la combustion. La flamme produit du … et de l'…

Exercice 68. ★ Mise en évidence des produits de la combustion : complète le tableau suivant.

Corps identifié	Mis en évidence par
…	Trouble l'eau de chaux
Carbone	…
…	Présence de buée

Exercice 69. ★ Choisis la bonne méthode pour montrer que la combustion d'une bougie consomme de la paraffine.

a) Tremper la bougie dans l'eau de chaux.

b) Peser la bougie avant et après l'avoir allumée.

c) Couvrir la bougie avec un bocal.

d) Etaler la flamme avec une assiette.

Exercice 70. ★★

1. Que se passe-t-il dans la flamme d'une bougie allumée ?
2. Quels sont les corps qui réagissent lorsque la bougie brûle dans l'air ?
3. Interprète la combustion d'une bougie.

Exercice 71. ★★

1. Quelles observations prouvent qu'une combustion a lieu dans la flamme ?
2. Cite les produits de la combustion d'une bougie.

Leçon 4 : La combustion sans flamme et la notion de réaction chimique

Exercice 72. ★ Identifie le changement d'état dans chaque cas.

a) De la vapeur d'eau devient de la buée.

b) La paraffine qui coule le long de la mèche se fige.

c) La paraffine part de la mèche vers la flamme.

d) La paraffine devient liquide autour de la mèche.

Exercice 73. ★ Parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui décrivent des réactions chimiques ?

a) Mettre le feu à une poubelle.

b) Dissoudre du sucre dans le café.

c) Caraméliser du sucre.

d) Enflammer une allumette.

e) Un glaçon fond au soleil.

Exercice 74. ★

1. Dis ce qui distingue une transformation physique d'une transformation chimique.
2. Parmi les phrases suivantes, indique par la lettre correspondante celles qui décrivent des réactions chimiques et celles qui évoquent des transformations physiques.

a) Brûler du charbon de bois.

b) Dissoudre du sucre dans de l'eau.

c) Chauffer du sucre pour obtenir du noir de carbone.

d) Brûler une bougie.

e) Chauffer de l'eau jusqu'à sa vaporisation.

f) Fondre un glaçon en l'exposant au soleil.

g) Brûler du papier dans une assiette.

h) Refroidir de l'eau jusqu'à sa congélation.

i) Enflammer un morceau de bois avec une bougie.

3. Dis dans chacun des cas suivants s'il s'agit d'une réaction chimique ou d'une transformation physique.

a) De la vapeur d'eau se transforme en buée.

b) De la paraffine et du dioxygène se transforment en dioxyde de carbone et en eau.

c) La paraffine liquide devient de la vapeur de paraffine.

Exercice 75. ★★

1. Comment peut-on mettre en évidence une combustion sans flamme avec du charbon de bois ?
2. Quelles différences observes-tu entre la combustion du charbon de bois et celle d'une bougie ?

Exercice 76. ★★

1. Quels produits sont formés lors de la combustion du charbon de bois ?
2. A quoi reconnaît-on une transformation chimique ?
3. Pourquoi peut-on dire que la flamme est une zone de transformation chimique ?

Exercices de synthèse

Exercice 77. ★ Choisis la bonne réponse parmi a), b), c).

1. La flamme d'une bougie est :

a) une transformation physique

b) une combustion avec flamme

c) une combustion sans flamme

2. Lors d'une combustion sans flamme, on observe :

a) une lumière vive

b) une explosion

c) une production de chaleur et parfois de fumée

3. L'air contient environ :

a) 80 % de dioxygène et 20 % de diazote

b) 21 % de dioxygène et 78 % de diazote

c) 50 % de dioxygène et 50 % de dioxyde de carbone

4. Le rôle de la mèche dans la bougie est :

a) de produire de la lumière

b) de conduire la cire fondue jusqu'à la flamme

c) d'absorber le dioxygène

5. Lors d'une transformation chimique :

a) aucune nouvelle substance n'apparaît

b) de nouvelles substances apparaissent

c) la forme change uniquement

6. Le diazote contenu dans l'air :

a) favorise la combustion

b) empêche la combustion

c) ne joue aucun rôle

7. Lors d'une combustion, la cire :

a) fond uniquement

b) s'évapore puis brûle

c) reste inchangée

8. Une transformation physique implique :

a) une réaction chimique

b) un changement d'état sans nouvelle substance

c) une émission de gaz

9. Le charbon de bois brûle :

a) toujours avec une flamme

b) sans flamme en libérant de la chaleur

c) en produisant de la lumière intense

10. Quand on ajoute du dioxygène à une bougie qui brûle, on obtient :

a) l'arrêt de la combustion

b) une combustion plus vive

c) l'extinction de la flamme

Exercice 78. ★★★

1. La combustion de la bougie est-elle une transformation physique ou une transformation chimique ? Justifie ta réponse.
2. On réalise la combustion de 40 g de bougie. Sachant que la combustion de 10 g de bougie nécessite 20 L de dioxygène, et en prenant pour l'air 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote en volume, calcule :

a) le volume d'air nécessaire pour réaliser la combustion de la bougie ;

b) la masse de bougie restante si le volume de dioxygène utilisé est de 60 L ;

c) le volume de dioxygène restant après la combustion si le volume de dioxygène présent au départ est de 100 L.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisine, d'atelier, de restauration, d'agriculture et de vie scolaire, des problèmes d'identification d'un combustible et d'un comburant, d'évaluation d'un volume de dioxygène disponible, de reconnaissance d'une combustion complète ou incomplète, d'explication d'une combustion avec ou sans flamme et de choix d'un moyen d'extinction, en mobilisant les conditions de la combustion et la composition de l'air.

Ressources mobilisées : définir la combustion, le combustible et le comburant ; énoncer les trois conditions du triangle du feu ; citer les zones d'une flamme de bougie ; expliquer le rôle de la mèche ; donner la composition volumique de l'air ; calculer un volume de dioxygène ou de diazote ; distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète ; nommer les produits d'une combustion et leurs tests ; expliquer la combustion sans flamme ; distinguer une transformation physique d'une transformation chimique ; choisir un moyen d'activer, de ralentir ou d'arrêter une combustion.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La dibiterie de Pouytenga. A Pouytenga, Hamidou tient une dibiterie près du grand marché et grille chaque soir une quinzaine de kilogrammes de viande de mouton sur du charbon de bois. Le sac de charbon est passé de 4 500 à 6 000 FCFA, et son neveu lui propose de griller sur des bûches de bois mort, ramassées gratuitement. Le premier soir d'essai, le neveu pose la grille sur le foyer dès l'allumage : de hautes flammes jaunes lèchent la viande, qui se couvre d'un dépôt noir, et les clients se

plaignent. Le neveu conclut que le bois « brûle mal » et qu'il faut y renoncer. Dis à Hamidou s'il doit abandonner le bois et continuer d'acheter du charbon.

Situation d'intégration 2 : Le maquis de Saaba. Bintou cuisine dans son maquis sur un réchaud à deux feux alimenté par une bouteille de butane de 12 kg achetée 9 500 FCFA. Depuis une semaine, la flamme du brûleur de droite est devenue jaune et longue, le fond des marmites noircit en une heure, et la bouteille se vide plus vite qu'avant. Bintou est persuadée que le revendeur lui a livré du gaz frelaté et veut aller se plaindre au dépôt. Conseille-la avant qu'elle ne s'y rende.

Situation d'intégration 3 : Le feu de brousse de Diapaga. Aux abords de Diapaga, un feu de brousse progresse, poussé par un vent d'est, vers un champ de sésame de 4 hectares appartenant au groupement de Boukary. Le feu est encore à 300 mètres et avance d'environ 100 mètres par heure. Boukary dispose de dix hommes, de dabas et de deux barriques d'eau de 200 litres. Certains veulent porter l'eau jusqu'au front du feu, d'autres creuser une bande de terre nue en travers du passage. Boukary doit décider en moins d'une heure. Indique-lui la conduite à tenir et justifie ton choix.

Situation d'intégration 4 : Le laboratoire de Ziniaré. Au collège de Ziniaré, le professeur prépare la séance de démonstration sur la combustion pour ses 62 élèves. Il veut montrer qu'une bougie s'éteint faute de dioxygène, et que la flamme dure au moins quinze secondes sous le bocal. Il dispose de trois bocaux, de 250 mL, 500 mL et 1 000 mL, et sait, d'après un essai de la veille, que la bougie a brûlé 11 secondes sous celui de 250 mL. Le magasin possède aussi une éprouvette graduée de 100 mL. Aide-le à choisir le bocal qui convient.

Situation d'intégration 5 : L'atelier de Ouahigouya. Dans son atelier de 60 m^3, Salif répare des motos. Ce matin, un bidon de 5 litres d'essence s'est renversé près de l'établi et l'essence répandue s'est enflammée au contact d'une meuleuse en marche. Le tableau électrique, sous tension, se trouve à deux mètres du foyer. Salif a sous la main un seau d'eau, un tas de sable et une vieille couverture. Il crie à son apprenti de jeter l'eau. Dis à Salif ce qu'il doit faire, et pourquoi.

Situation d'intégration 6 : La coopérative de Bagré. A Bagré, la coopérative fume 80 kg de poisson par semaine dans un four à bois installé sous un hangar ouvert sur trois côtés. La responsable, Awa, veut fermer entièrement le hangar avec des tôles pour empêcher la poussière d'entrer et pour économiser le bois, en pensant que le feu, mieux abrité, brûlera plus longtemps. Le four consomme 15 kg de bois par séance et le hangar mesure environ 40 m^3. Prononce-toi sur le projet d'Awa avant qu'elle n'achète les tôles.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 79. ★

1. Une combustion est-elle un mélange ou une réaction chimique ?
2. Complète.

- Le dioxygène entretient la combustion : c'est un … ;
- L'alcool peut brûler : c'est un … .

Exercice 80. ★

1. Réponds par vrai ou faux : « La bougie brûle à l'état liquide. » Justifie ta réponse.
2. Choisis la ou les bonnes réponses (écris la ou les lettres).

a) La zone jaune est une zone chaude de la flamme d'une bougie.

b) La zone sombre est la zone chaude de la flamme d'une bougie.

c) La zone bleue est la seule zone chaude de la flamme d'une bougie.

d) La zone orange est une zone chaude en plus de la zone bleue de la bougie.

Exercice 81. ★ Quels sont les trois moyens dont on dispose pour agir sur une combustion ?

Exercice 82. ★ La combustion de 1 kg de butane nécessite 2,5 m^3 de dioxygène.

1. Quel volume de dioxygène faut-il pour la combustion de 0,4 kg de butane ?
2. Quel volume d'air a-t-on utilisé ?

On rappelle que l'air contient en volume $\frac{1}{5}$ de dioxygène et $\frac{4}{5}$ de diazote.

Exercice 83. ★ Les dimensions d'une maison sont : longueur $L = 6$ m ; largeur $\ell = 5$ m ; hauteur $h = 3$ m. Cette maison est remplie d'air.

1. Calcule le volume de la maison.
2. Calcule le volume de dioxygène contenu dans cette maison.

Exercice 84. ★★ Séni, élève de 4e, a réalisé une expérience sur la combustion d'une bougie. Pour cela, il a utilisé une bougie de masse 25 g, qu'il a allumée dans un bocal de capacité 12,5 L. A la fin de l'expérience, Séni conclut : « la combustion de la bougie est une transformation chimique ». On prend le dioxygène égal au cinquième du volume de l'air, et l'on admet que tout le dioxygène du bocal est consommé.

1. a) Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?

b) Quels sont les nouveaux corps qui sont apparus dans cette combustion ?

c) Comment met-on ces corps en évidence ?

d) Quels sont les corps qui ont disparu dans cette combustion ?

2. a) Calcule le volume de dioxygène contenu dans le bocal de Séni.

b) Calcule la masse de bougie brûlée, sachant que 1 g de bougie consomme environ 2 L de dioxygène.

c) Calcule la masse de bougie restante.

Exercice 85. ★★ Une bouteille de butane contient une masse $m = 3$ kg de butane. La combustion de 1 kg de butane consomme 2,5 m^3 de dioxygène. On prend le dioxygène égal au cinquième du volume de l'air.

1. Quel est le volume de dioxygène nécessaire pour brûler le contenu de la bouteille ?
2. Déduis-en le volume d'air nécessaire.
3. On dispose de 4 m^3 de dioxygène. Quelle masse de butane peut-on brûler ?

4. Calcule la masse de butane restante.

Exercice 86. ★★ Akissi allume une bougie de masse $m = 180$ g. La combustion de 1 g de bougie nécessite 2 litres de dioxygène. On admet que le dioxygène représente environ un cinquième du volume de l'air.

1. Calcule le volume d'air nécessaire pour la combustion totale de la bougie.
2. En réalité, Akissi utilise la flamme de la bougie pour apprendre ses leçons de 20 h à 22 h. Sachant que 1 g de bougie brûle en une minute (1 min), pendant combien de jours a-t-elle utilisé la bougie ?

Au dernier jour, pourra-t-elle faire ses 2 heures d'étude ? Justifie.

FICHE DE REVISION

La combustion. Transformation de la matière au cours de laquelle un corps brûle en dégageant de la chaleur et souvent de la lumière ; des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent.

Combustible et comburant. Le combustible brûle et se consume : bois, charbon, paille, pétrole, essence, butane. Le comburant fait brûler : c'est le **dioxygène de l'air**.

Le triangle du feu. Combustible, comburant, source de chaleur, réunis en même temps. Activer : renforcer un côté. Ralentir : l'affaiblir. Eteindre : en supprimer un.

La flamme. Une flamme est un **gaz qui brûle** : le combustible doit être gazeux, ou se vaporiser avant de brûler.

Les zones de la flamme d'une bougie. Zone sombre au centre : vapeurs de cire non brûlées, la plus **froide**. Zone éclairante, jaune : particules de carbone incandescentes, qui donnent la lumière. Zone bleue extérieure : combustion complète, la plus **chaude**. D'autres présentations comptent quatre zones : sombre, jaune, orange, bleue.

Le rôle de la mèche. La bougie est faite de paraffine (cire) et d'une mèche en coton tressé. La mèche fait monter la cire fondue par **capillarité** (montée d'un liquide à travers un corps à petits interstices) jusqu'à la flamme, où celle-ci se vaporise.

La composition de l'air. 78 % de diazote, 21 % de dioxygène, 1 % d'autres gaz, en volume. $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times V$; $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times V$; inversement $V = \frac{V_{\text{dioxygène}} \times 100}{21}$. En valeurs très arrondies : 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote, quand l'énoncé les impose.

Les produits de la combustion. Dioxyde de carbone, mis en évidence par l'**eau de chaux qui se trouble**, et eau, mise en évidence par le **sulfate de cuivre anhydre qui passe du blanc au bleu**. Au cours de la combustion d'une bougie, la paraffine et le dioxygène disparaissent (la bougie perd de la masse), l'eau et le dioxyde de carbone apparaissent.

Complète ou incomplète. Complète : dioxygène suffisant, flamme bleue, seulement dioxyde de carbone et eau. Incomplète : dioxygène insuffisant, flamme jaune, noir de fumée visible et **monoxyde de carbone** invisible, incolore, inodore et très toxique.

La combustion sans flamme. Un solide qui ne se vaporise pas brûle à sa surface en devenant incandescent : charbon de bois, braise, cigarette, graphite, fusain.

Transformation physique ou chimique. Physique : les mêmes corps se retrouvent à l'arrivée. Chimique : des corps nouveaux apparaissent. Toute combustion est une **réaction chimique**.

Sécurité. Jamais d'eau sur un feu d'huile ni sur une installation électrique : on étouffe, après avoir coupé la chaleur ou le courant.

Autres mots que tu peux rencontrer. « Gaz carbonique » pour dioxyde de carbone ; « noir de carbone » ou « suie » pour noir de fumée ; « oxygène » et « azote » pour dioxygène et diazote, dans le langage courant ; « bougie » pour la paraffine qui la compose.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les trois feux sont trois **combustions** : dans chacun, un combustible (le bois, le charbon de bois, le butane) brûle en consommant le dioxygène de l'air, le comburant, et dégage de la chaleur ; des corps nouveaux apparaissent, c'est une transformation chimique. Une flamme est un gaz qui brûle : le butane est déjà gazeux et le bois chauffé libère des gaz combustibles, d'où leurs flammes. Sous la marmite, l'air arrive mal au coeur du foyer : la combustion est incomplète, la flamme est jaune et dépose du noir de fumée. Sur le réchaud bien réglé, la combustion est complète : la flamme est bleue et ne salit rien. Le charbon de bois, carbone presque pur, ne libère pas de gaz : il brûle à sa surface, à l'état solide, en rougeoyant, donc sans flamme ; il brûle bel et bien, contrairement à ce que dit le petit frère. Sous la bassine, l'air ne se renouvelle plus : les braises ne disposent que de $\frac{21}{100} \times 40 = 8{,}4$ L de dioxygène, en consomment une partie, puis s'éteignent. **Les trois feux sont le même phénomène ; leur aspect dépend de l'état du combustible qui brûle et de l'arrivée d'air, et la bassine éteint les braises en supprimant le comburant.**

Corrigés des prérequis

P1. L'état solide (une pierre, du bois), l'état liquide (l'eau du canari, le pétrole lampant) et l'état gazeux (l'air, le butane). L'air est bien de la matière : l'air gonfle une chambre à air, il fait tourner les pales d'une éolienne, il pousse la poussière sur la route. Il occupe donc une place et possède une masse.

P2. a) La **fusion** : le beurre solide devient liquide. b) La **vaporisation** : l'eau liquide devient gaz. c) La **condensation** : la vapeur d'eau redevient liquide.

P3. Un mélange est formé de plusieurs corps différents réunis sans que chacun perde sa nature. Oui, l'eau salée est un mélange d'eau et de sel, puisqu'on peut récupérer le sel en laissant l'eau s'évaporer.

P4. 3 L $=$ 3 000 cm^3 ; 250 cm^3 $=$ 0,25 L ; 2 m^3 $=$ 2 000 L. Volume de la chambre : $4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3.

P5. $\frac{21}{100} \times 500 = 105$; $\frac{78}{100} \times 500 = 390$.

P6. L'air extérieur appuie sur la surface de l'eau de l'assiette : c'est la pression atmosphérique. Cette poussée retient l'eau dans le verre, où aucun air ne la repousse vers le bas.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Arroser d'eau, ce qui refroidit et supprime la **source de chaleur** ; recouvrir de sable ou d'une bâche épaisse, ce qui supprime le **comburant** ; retirer les bûches intactes et dégager le sol, ce qui supprime le **combustible**.

Ex. 2. Le tas de planches : le **seau d'eau**, qui refroidit le bois et supprime la source de chaleur. La flaque de gasoil : l'**extincteur à mousse**, qui recouvre le liquide et l'isole de l'air, donc supprime le comburant ; l'eau est exclue, car le gasoil flotte sur elle et le feu s'étendrait. Le tableau électrique : on coupe d'abord le courant, puis on étouffe avec le **sable** sec, qui ne conduit pas le courant ; ni l'eau ni la mousse, qui en contient, car on risquerait l'électrocution.

Ex. 3. $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 20 = 4{,}2$ L ; $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times 20 = 15{,}6$ L.

Ex. 4. $V = \frac{156 \times 100}{78} = 200$ cm^3.

Ex. 5. 1) Une buée, c'est-à-dire de fines gouttelettes sur les parois froides. 2) Le sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche, devient bleu au contact du dépôt : c'est de l'eau. 3) L'eau de chaux se trouble et devient blanchâtre : on met en évidence le dioxyde de carbone. 4) La combustion forme donc deux corps nouveaux, de l'eau et du dioxyde de carbone, alors que le bocal était sec et l'eau de chaux limpide avant l'expérience.

Ex. 6. 1) Elle est **incomplète** : la flamme est devenue jaune au lieu de bleue, et les marmites se couvrent de noir de fumée. 2) Les orifices d'arrivée d'air du brûleur sont bouchés ou encrassés : le dioxygène manque. 3) Du **noir de fumée**, c'est-à-dire du carbone non brûlé. 4) Nettoyer les orifices d'air du brûleur jusqu'à retrouver une flamme bleue, et cuisiner dans un local aéré.

Ex. 7. Le charbon de bois est du carbone presque pur : chauffé, il ne se vaporise pas et ne libère aucun gaz combustible. Or une flamme est un gaz qui brûle. Il brûle donc à sa surface, à l'état solide, en devenant incandescent. Autres exemples : la braise en fin de feu de bois, l'extrémité rougeoyante d'une cigarette.

Ex. 8. Physiques : la fusion d'un glaçon, la dissolution du sel, l'évaporation de l'eau d'un canari, le broyage du mil ; on retrouve chaque fois le corps de départ. Chimiques : la combustion d'une allumette, la rouille d'un clou, la cuisson d'un beignet, la combustion du charbon de bois ; des corps nouveaux apparaissent et l'on ne peut pas revenir en arrière.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est une transformation de la matière au cours de laquelle un corps brûle en présence d'un autre, avec dégagement de chaleur et souvent de lumière.

Q2. Le combustible est le corps qui brûle ; le comburant est le corps qui entretient la combustion, c'est-à-dire le dioxygène de l'air.

Q3. Un combustible, un comburant et une source de chaleur, réunis en même temps.

Q4. La zone sombre, la zone éclairante, la zone bleue.

Q5. La plus chaude est la zone bleue extérieure ; la plus froide est la zone sombre centrale.

Q6. Elle fait monter la cire fondue par capillarité jusqu'à la flamme, où celle-ci se vaporise.

Q7. Lorsque le combustible brûle à l'état gazeux.

Q8. La présence de fines particules de carbone portées à l'incandescence.

Q9. Environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz, en volume.

Q10. $\frac{21}{100} \times 400 = 84$ cm^3.

Q11. Le dioxyde de carbone, mis en évidence par l'eau de chaux qui se trouble, et l'eau, mise en évidence par le sulfate de cuivre anhydre qui passe du blanc au bleu.

Q12. La combustion complète se fait avec assez de dioxygène : flamme bleue, seulement dioxyde de carbone et eau. L'incomplète se fait avec trop peu de dioxygène : flamme jaune, noir de fumée et monoxyde de carbone en plus.

Q13. La combustion du charbon de bois dans un brasero et celle de la braise en fin de feu de bois (ou l'extrémité d'une cigarette).

Q14. Physique : la nature des corps ne change pas, comme la fusion d'un glaçon. Chimique : des corps nouveaux apparaissent, comme la combustion du papier.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. C'est une transformation de la matière au cours de laquelle un corps brûle en présence d'un autre, avec dégagement de chaleur et souvent de lumière. 2. Un corps qui brûle : le bois, le charbon de bois, le butane. 3. Un corps qui entretient la combustion ; le comburant habituel est le dioxygène de l'air. 4. Un combustible, un comburant et une source de chaleur, réunis en même temps.

Ex. 11. Combustibles : le bois, le charbon de bois, le pétrole lampant, le butane, la paille, le gasoil. Non-combustibles, qui ne brûlent pas dans une flamme ordinaire : le sable, le fer, l'eau, la pierre.

Ex. 13. a) Active, côté **comburant** (apport d'air). b) Arrête, côté **combustible**. c) Ralentit, côté **combustible**. d) Arrête, côté **comburant**. e) Active, côté **comburant**. f) Arrête, côté **source de chaleur** (refroidissement).

Ex. 15. La zone sombre, au centre autour de la mèche ; la zone éclairante, jaune ou orange ; la zone bleue, sur le pourtour extérieur.

Ex. 17. a) Lorsque le combustible brûle à l'état gazeux, c'est-à-dire s'il est gazeux au départ ou s'il se vaporise avant de brûler. b) La présence de fines particules solides de carbone portées à l'incandescence. c) Le **combustible** et le **comburant**.

Ex. 19. *Schéma attendu.* Un rectangle vertical figure le corps de la bougie, la mèche part du centre et dépasse au sommet, un petit creux représente la cire fondue. Autour du haut de la mèche, une zone en amande étiquetée « zone sombre » ; une grande goutte allongée l'entoure, étiquetée « zone éclairante (jaune) » ; une frange mince fait le tour, étiquetée « zone bleue ». Une flèche montante le long de la mèche porte « montée de la cire liquide par capillarité », deux flèches latérales « arrivée de l'air ».

Ex. 21. 1. Environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz. 2. Le dioxygène. 3. Le diazote. 4. Parce qu'il est formé de plusieurs gaz réunis sans que chacun perde sa nature ; on met d'ailleurs en évidence que seul le dioxygène est consommé par une bougie qui brûle.

Ex. 23. a) On passe du dioxygène au diazote par le rapport des pourcentages : $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{21} \times 340 = 1\,262{,}9$ cm^3, soit environ **1 260 cm^3**. b) $V = \frac{340 \times 100}{21} = 1\,619$ cm^3, soit environ **1 620 cm^3** d'air.

Ex. 25. Ligne 1 : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 200 = 42$ cm^3 et $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times 200 = 156$ cm^3. Ligne 2 : $V = \frac{42 \times 100}{21} = 200$ L, donc $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times 200 = 156$ L. Ligne 3 : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 5 = 1{,}05$ m^3 et $V_{\text{diazote}} = \frac{78}{100} \times 5 = 3{,}9$ m^3. Ligne 4 : $V = \frac{390 \times 100}{78} = 500$ cm^3, donc $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 500 = 105$ cm^3.

Ex. 27. 1) $V = 40 \times 12 = 480$ dm^3, soit 480 L, soit $0{,}48$ m^3 d'air. 2) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 480 = 100{,}8$ L, soit environ 101 L. 3) La pièce de 30 m^3 contient $30\,000$ L d'air, bien plus que les 480 L nécessaires : la bougie peut brûler entièrement, d'autant que l'air s'y renouvelle un peu. 4) Le placard de 0,5 m^3 contient 500 L d'air, à peine plus que les 480 L nécessaires. Or la flamme cesse dès que la proportion de dioxygène devient trop faible, et non quand tout le dioxygène a disparu. **Dans un placard fermé, la bougie ne brûlerait donc pas entièrement.**

Ex. 29. 1. Le dioxyde de carbone et l'eau. 2. L'eau de chaux, limpide, se trouble en présence de dioxyde de carbone. 3. Le sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche, devient bleu en présence d'eau. 4. Visible : le noir de fumée, c'est-à-dire du carbone. Invisible : le monoxyde de carbone.

Ex. 31. L'eau de chaux se **trouble** en présence de dioxyde de carbone ; le sulfate de cuivre anhydre, de couleur **blanche**, devient **bleu** en présence d'eau ; une flamme **bleue** signale une combustion complète, une flamme **jaune** signale une combustion incomplète.

Ex. 33. Sur le foyer à bois, l'air n'atteint pas assez le combustible : la combustion est incomplète, la flamme est jaune et le noir de fumée se dépose sur le fond froid des marmites. Sur le réchaud bien réglé, l'air arrive en quantité suffisante par les orifices du brûleur : la combustion est complète, la flamme est bleue et il ne se forme pas de suie.

Ex. 35. 1) Le bois chauffé libère des gaz combustibles, qui brûlent avec de hautes flammes jaunes et de la fumée. 2) Une heure plus tard, les flammes ont disparu : il reste des braises qui rougeoient sans flamme. 3) Une flamme est un gaz qui brûle : tant que le bois dégage des gaz combustibles, il y a des flammes ; quand ces gaz sont épuisés, il reste un solide riche en carbone, la braise, qui brûle à sa surface, sans flamme. 4) A la fin, sur les braises, qui chauffent fort et longtemps.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. Le comburant, le dioxygène de l'air, est l'un des trois côtés du triangle du feu. Le foyer amélioré est fermé sur les côtés : sans les trous de sa base, l'air n'arriverait plus au bois, la combustion deviendrait incomplète, avec une flamme jaune, de la fumée noire et moins de chaleur, puis elle s'arrêterait. Les trous font entrer l'air par le bas, au contact du combustible : le dioxygène y est suffisant, la combustion est plus complète et dégage plus de chaleur pour la même masse de bois, tandis que les parois gardent cette chaleur autour de la marmite.

Ex. 39. 1) Le **dioxygène**. 2) Sa disparition laisse une place libre dans le bocal ; la pression de l'air extérieur pousse alors l'eau de l'assiette, qui monte pour l'occuper. 3) La bougie s'éteint avant que tout le dioxygène ne soit consommé, une flamme ne se maintenant plus quand la proportion devient trop faible : la montée ne mesure que la part effectivement consommée. 4) Le charbon incandescent consommerait lui aussi le dioxygène et l'eau monterait de même ; en revanche il ne se formerait presque pas de buée, car le charbon est du carbone presque pur et sa combustion produit très peu d'eau.

Ex. 41. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La flamme jaune du foyer à bois éclaire parce qu'elle contient de fines particules de carbone portées à l'incandescence : l'air n'arrive pas assez au coeur du feu, et la combustion est incomplète. Ces particules non brûlées se déposent en noir de fumée sur le fond froid des marmites, et une partie du bois brûle sans donner toute sa chaleur. La flamme bleue du réchaud bien réglé reçoit assez d'air par les orifices du brûleur : la combustion est complète et ne forme que du dioxyde de carbone et de l'eau, sans suie. C'est donc la flamme bleue qui chauffe le mieux, et la flamme jaune qui salit les marmites.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 42. 1) $V = 8 \times 5 \times 3 = 120$ m^3 d'air. 2) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 120 = 25{,}2$ m^3. 3) $\frac{25{,}2}{1{,}2} = 21$ h. 4) Bien avant ce délai, la proportion de dioxygène serait déjà tombée très bas. Or une combustion devient incomplète dès que le dioxygène ne suffit plus : le moteur produirait alors du monoxyde de carbone, incolore, inodore et très toxique, qui s'accumulerait dans le local fermé. Le menuisier serait intoxiqué bien avant l'épuisement du dioxygène : un groupe électrogène doit fonctionner à l'extérieur ou dans un local largement ouvert.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 43. 1. Le dioxygène est le **comburant** : il permet au combustible de brûler et il entretient la combustion. Sans lui, le combustible ne peut pas brûler. 2. La flamme s'éteint : la combustion s'arrête faute de dioxygène.

Ex. 44. 1) Une bougie est formée de paraffine (la cire) et d'une mèche en fil de coton tressé placée en son milieu. 2) La mèche fait monter la paraffine liquide, par capillarité, jusqu'à l'intérieur de la flamme, où la chaleur la vaporise. 3) La paraffine brûle à l'état de vapeur (état gazeux), et non à l'état solide ni à l'état liquide.

Ex. 45. 1) Schéma attendu (voir la figure 10) : bougie avec sa mèche, flamme en forme de goutte, quatre zones légendées.

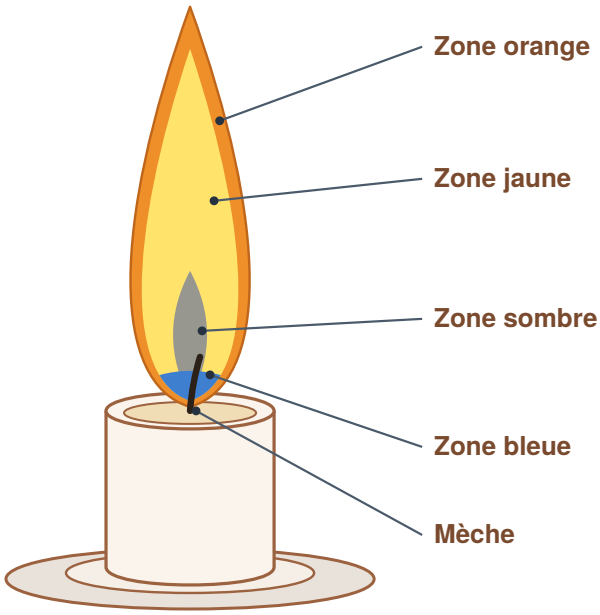


Figure 10 : Les quatre zones de la flamme d'une bougie : sombre, jaune, orange et bleue.

2. La zone sombre (autour de la mèche), la zone jaune (très lumineuse), la zone orange (enveloppe extérieure de la flamme) et la zone bleue (à la base). 3) Il y a quatre zones. 4) Les deux zones les moins chaudes sont la zone sombre et la zone jaune. 5) Les deux zones les plus chaudes sont la zone bleue et la zone orange. 6) La zone la moins chaude est la zone sombre : elle est constituée de vapeur de paraffine qui n'a pas encore brûlé.

Ex. 46. En trempant dans un liquide le bout d'une mèche de coton, on constate que le liquide « **monte** » dans la mèche. C'est le phénomène de **capillarité** : un **liquide** monte spontanément à travers un corps comportant de petits interstices. Dans la bougie, la mèche assure ainsi par **capillarité** la montée de la paraffine liquide vers la flamme. A la surface de la mèche, la paraffine se **vaporise** sous l'effet de la chaleur.

Ex. 47. Quand on allume la mèche d'une bougie, la chaleur dégagée fait fondre la paraffine de la bougie, qui passe de l'état **solide** à l'état **liquide**. La paraffine **liquide** monte dans la mèche. Au contact de la chaleur produite par la mèche qui brûle, la paraffine se **vaporise** (passage de l'état **liquide** à l'état **gazeux**, ou vapeur).

Ex. 48. On observe que l'eau monte dans le carreau de sucre, au-dessus du niveau de l'eau : la partie qui n'était pas trempée devient humide. Ce phénomène s'appelle la **capillarité** : le sucre comporte de petits interstices, comme la mèche d'une bougie.

Ex. 49. 1) Seule la vapeur de paraffine brûle. Sans mèche, la paraffine ne monte pas jusqu'à la flamme et n'est pas vaporisée : la paraffine solide ou liquide ne s'enflamme pas. 2) La fumée blanche qui s'élève de la mèche est de la vapeur de paraffine : elle s'enflamme au contact de l'allumette et rallume la bougie. Cette expérience vérifie que la bougie brûle à l'état de vapeur.

Ex. 50. 1) La fumée blanche est de la vapeur de paraffine, qui se refroidit et forme de très fines gouttelettes. 2) La fumée s'enflamme et la flamme redescend jusqu'à la mèche : la bougie se rallume sans que l'allumette touche la mèche. 3) Cela confirme que c'est la vapeur de paraffine qui brûle : la bougie brûle à l'état de vapeur.

Ex. 51. a) La bougie C : son verre est percé de deux trous, l'air se renouvelle et apporte sans cesse du dioxygène ; elle brûle tant qu'il reste de la paraffine. b) La bougie B : son verre est fermé et enferme le plus petit volume d'air, donc le moins de dioxygène. La bougie A, sous un grand verre fermé, brûle plus longtemps que B, mais moins longtemps que C.

Ex. 52. 1) Au bout de quelques secondes, la flamme s'**éteint**. En introduisant une allumette allumée sous le verre, elle s'**éteint** immédiatement. 2) La bougie continue de **brûler** normalement. Ceci met en évidence la nécessité du **dioxygène** dans une **combustion**. Ainsi, lorsqu'une bougie est allumée, la flamme consomme du **dioxygène** qui se trouve dans l'air. Mais l'air est formé aussi de **diazote** qui n'intervient pas dans cette combustion. 3) L'air contient principalement en volume 4/5 de **diazote** et 1/5 de **dioxygène**. Ainsi, dans 100 cm^3 d'air, il y a approximativement **80** cm^3 de diazote et **20** cm^3 de dioxygène.

Ex. 53. 1) Vrai. 2) Faux : l'air est composé essentiellement de diazote. 3) Vrai : 4/5 contre 1/5. 4) Faux : les pourcentages sont inversés, l'air contient 20 % de dioxygène et 80 % de diazote.

Ex. 54. 1) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{V_{\text{air}}}{5} = \frac{35}{5} = 7\ \text{m}^3$. 2) $V_{\text{diazote}} = \frac{4 \times 35}{5} = 28\ \text{m}^3$ (contrôle : $35 - 7 = 28\ \text{m}^3$).

Ex. 55. 1) $V_{\text{air}} = 5 \times V_{\text{dioxygène}} = 5 \times 25 = 125$ L. 2) $V_{\text{diazote}} = V_{\text{air}} - V_{\text{dioxygène}} = 125 - 25 = 100$ L.

Ex. 56. 1) $V = 9 \times 7 \times 4 = 252\ \text{m}^3$. 2) La salle est pleine d'air : $V_{\text{air}} = 252\ \text{m}^3$. 3) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{252}{5} = 50{,}4\ \text{m}^3$. 4) $V_{\text{diazote}} = \frac{4 \times 252}{5} = 201{,}6\ \text{m}^3$ (contrôle : $252 - 50{,}4 = 201{,}6\ \text{m}^3$).

Ex. 57. 1) La mèche brûle vite et donne peu de lumière : ce n'est pas elle qui produit la flamme d'une bougie. La paraffine solide et la paraffine liquide ne s'enflamment pas : elles ne peuvent pas brûler. 2) La vapeur de paraffine s'enflamme : la paraffine brûle à l'état de vapeur, en produisant une flamme. 3) Une bougie ne brûle ni à l'état solide ni à l'état liquide : elle brûle uniquement à l'état de vapeur.

Ex. 58. 1. On coiffe une bougie allumée d'un bocal fermé : elle s'éteint au bout de quelques secondes. On en coiffe une autre d'un verre percé de deux trous, où l'air se renouvelle : elle continue de brûler. Le dioxygène de l'air enfermé a été consommé : il est nécessaire à la combustion. 2. Le diazote représente les quatre cinquièmes de l'air, et pourtant la bougie enfermée s'éteint dès que le dioxygène manque : le diazote, qui reste en grande quantité, ne suffit pas à entretenir la flamme. De même, une allumette allumée plongée dans un flacon de diazote pur s'éteint aussitôt. 3. On enferme de l'air sous un bocal posé sur de l'eau et on fait brûler une bougie. A l'extinction, le volume d'eau monté dans le bocal mesure le volume de dioxygène consommé. La proportion de dioxygène est $\frac{V_{\text{dioxygène}}}{V_{\text{air}}} \times 100$, soit environ 20 %, c'est-à-dire un cinquième. 4. Le reste de l'air, qui n'entretient pas la combustion, est le diazote : $100\ \% - 20\ \% = 80\ \%$, soit quatre cinquièmes. On peut aussi calculer $V_{\text{diazote}} = V_{\text{air}} - V_{\text{dioxygène}}$.

Ex. 59. 1- b) : 20 % de dioxygène et 80 % de diazote. 2- d) : le dioxygène représente $\frac{20}{5} = 4\ \text{cm}^3$ et le diazote $20 - 4 = 16\ \text{cm}^3$. 3- c) : l'air contient quatre fois plus de diazote que de dioxygène, et $8 = 4 \times 2$. Dans a) et b), le diazote vaut cinq fois le dioxygène ; dans d), il ne vaut que deux fois le dioxygène.

Ex. 60. 1) La bougie C brûlera le plus longtemps : grâce aux trous, son verre laisse l'air se renouveler et elle reçoit du dioxygène sans arrêt. 2) La bougie A brûlera le moins longtemps : son verre est fermé et c'est le plus petit, donc il enferme le moins de dioxygène. 3) Ces expériences mettent en évidence le rôle de l'air, c'est-à-dire du dioxygène, dans la combustion : plus il y a d'air, plus la bougie brûle longtemps.

Ex. 61. 1. Faux : il contient du diazote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. 2. Vrai : on a admis qu'il est entièrement consommé. 3. Vrai : le diazote ne participe pas à la combustion. 4. Faux : la quantité de diazote est la même qu'au début.

Ex. 62. 1) Les 2 L de dioxygène forment le cinquième de l'air : $V_{\text{air}} = 5 \times 2 = 10$ L. 2) a) $V_{\text{dioxygène}} = 50 \times 2 = 100$ L. b) $V_{\text{air}} = 5 \times 100 = 500$ L. 3) 50 L d'air contiennent $\frac{50}{5} = 10$ L de dioxygène. Comme 2 L de dioxygène brûlent 1 g de bougie, la masse brûlée est $m = \frac{10}{2} = 5$ g.

Ex. 63. 1) $90 \div 3 = 30$: il faut 30 fois plus d'air, soit $V_{\text{air}} = 30 \times 30 = 900$ dm^3, donc 900 L. 2) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{900}{5} = 180$ L.

Ex. 64. 1) Le gaz qui ne participe pas à la combustion est le diazote. 2) a) Le gaz consommé est le dioxygène. b) Le diazote vaut quatre fois le dioxygène : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{40}{4} = 10$ cm^3. 3) $V_{\text{air}} = 40 + 10 = 50$ cm^3. 4) 50 cm$^3 = 0{,}05$ L. Comme 10 g de bougie nécessitent 100 L d'air, $m = \frac{10 \times 0{,}05}{100} = 0{,}005$ g, soit 5 mg.

Ex. 65. 1) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{12}{5} = 2{,}4$ L et $V_{\text{diazote}} = 12 - 2{,}4 = 9{,}6$ L. 2) a) $m_{\text{brûlée}} = \frac{2{,}4}{2} = 1{,}2$ g. b) $m_{\text{restante}} = 50 - 1{,}2 = 48{,}8$ g.

Ex. 66. 1. a) Le diazote. b) La paraffine (la cire de la bougie) et le dioxygène. 2. L'air contient 1/5 de dioxygène (20 %) et 4/5 de diazote (80 %). 3. Les 80 mL de diazote représentent les 4/5 de l'air : $V_{\text{air}} = \frac{80 \times 5}{4} = 100$ mL. 4. $V_{\text{dioxygène}} = \frac{100}{5} = 20$ mL (contrôle : $100 - 80 = 20$ mL).

Ex. 67. Lorsqu'une bougie brûle, la flamme consomme le **dioxygène** qui se trouve dans l'air. Mais l'air contient aussi du **diazote** qui n'intervient pas dans la combustion. La flamme produit du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**.

Ex. 68.

Corps identifié	Mis en évidence par
Dioxyde de carbone	Trouble l'eau de chaux
Carbone	Dépôt noir sur une assiette froide placée au-dessus de la flamme
Eau (vapeur d'eau)	Présence de buée sur un bocal sec et froid (ou le sulfate de cuivre anhydre blanc qui devient bleu)

Ex. 69. La bonne méthode est **b)** : la masse de la bougie diminue après la combustion, ce qui prouve que de la paraffine a été consommée. L'eau de chaux sert à reconnaître le dioxyde de carbone (a), le bocal montre le rôle de l'air (c) et l'assiette montre le carbone du dépôt noir (d).

Ex. 70. 1) Dans la flamme, la vapeur de paraffine et le dioxygène de l'air disparaissent ; de l'eau et du dioxyde de carbone apparaissent, avec dégagement de chaleur et de lumière. 2) La paraffine (à l'état de vapeur) et le dioxygène de l'air. 3) Au cours de la combustion, la bougie perd une partie de sa masse (la paraffine est consommée) et le dioxygène de l'air est consommé. Il apparaît de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et, si l'air est insuffisant, du carbone (noir de fumée).

Ex. 71. 1. La flamme produit de la lumière et de la chaleur, et la combustion forme des corps nouveaux : de l'eau (buée sur une plaque froide) et du dioxyde de carbone (l'eau de chaux se trouble). Ces indices prouvent qu'une combustion a lieu. 2. Si l'air est suffisant, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Si l'air est insuffisant, il se forme du monoxyde de carbone, du carbone (suie) et de la vapeur d'eau.

Ex. 72. a) La **condensation** : la vapeur d'eau passe à l'état liquide. b) La **solidification** : la paraffine liquide passe à l'état solide. c) La **vaporisation** : la paraffine liquide, arrivée près de la flamme, se transforme en vapeur (la montée le long de la mèche n'est pas un changement d'état, c'est la capillarité). d) La **fusion** : la paraffine solide passe à l'état liquide.

Ex. 73. Les réactions chimiques sont **a), c) et d)** : une combustion (poubelle, allumette) et la caramélisation du sucre forment des corps nouveaux. Dissoudre du sucre (b) et faire fondre un glaçon (e) sont des transformations physiques : on retrouve le sucre en laissant l'eau s'évaporer, et la glace en refroidissant l'eau.

Ex. 74. 1) Au cours d'une transformation chimique, des corps disparaissent et de nouveaux corps apparaissent. Au cours d'une transformation physique, la nature des corps ne change pas : on retrouve les mêmes corps, seul leur état ou leur forme change. 2) Réactions chimiques : **a), c), d), g) et i)**. Transformations physiques : **b), e), f) et h)**. 3) a) Transformation physique : l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide, c'est toujours de l'eau. b) Réaction chimique : la paraffine et le dioxygène disparaissent et donnent de nouveaux corps (dioxyde de carbone et eau). c) Transformation physique : la paraffine passe de l'état liquide à l'état de vapeur, c'est toujours de la paraffine.

Ex. 75. 1. On allume un morceau de charbon de bois avec une allumette ou un peu de papier, puis on retire la flamme et on évente. Le charbon devient rouge (incandescent) et dégage beaucoup de chaleur, mais aucune flamme ne s'élève au-dessus de lui ; il diminue peu à peu et laisse de la cendre. 2. La bougie brûle avec une flamme lumineuse : c'est la vapeur de paraffine qui brûle. Le charbon de bois brûle sans flamme, à l'état solide, en rougeoyant ; il donne peu de lumière, beaucoup de chaleur et laisse de la cendre.

Ex. 76. 1. La combustion du charbon de bois forme surtout du dioxyde de carbone, et il reste de la cendre. Si l'air est insuffisant, il se forme aussi du monoxyde de carbone. 2. On la reconnaît à la disparition de corps de départ et à l'apparition de corps nouveaux : dégagement d'un gaz, dépôt, changement de couleur, odeur nouvelle, chaleur ou lumière. On ne peut pas revenir en arrière par un simple refroidissement. 3. Dans la flamme, la vapeur de paraffine et le dioxygène disparaissent et de nouveaux corps apparaissent : l'eau et le dioxyde de carbone. Ce changement de nature des corps, avec dégagement de chaleur et de lumière, est une transformation chimique.

Ex. 77. 1. b) : c'est la vapeur de paraffine qui brûle avec une flamme. 2. c) : la braise dégage de la chaleur, et parfois de la fumée, sans flamme. 3. b) : 21 % de dioxygène et 78 % de diazote (le reste, 1 %, est fait d'autres gaz). 4. b) : la mèche fait monter la paraffine liquide jusqu'à la flamme. 5. b) : des corps nouveaux apparaissent. 6. c) : le diazote n'entretient pas la combustion et n'est pas consommé. 7. b) : la cire fond, puis se vaporise, puis la vapeur brûle. 8. b) : la nature des corps ne change pas. 9. b) : le charbon de bois brûle à l'état solide, sans flamme. 10. b) : le dioxygène est le comburant ; en apporter davantage rend la combustion plus vive.

Ex. 78. 1) Des corps disparaissent (la paraffine et le dioxygène) et de nouveaux corps apparaissent (le dioxyde de carbone et l'eau) : c'est une transformation chimique. 2) a) 10 g de bougie nécessitent 20 L de dioxygène, donc 40 g en nécessitent $4 \times 20 = 80$ L. Le volume d'air est $5 \times 80 = 400$ L. b) 60 L de dioxygène brûlent $\frac{60}{20} \times 10 = 30$ g de bougie. Il reste $40 - 30 = 10$ g. c) La combustion complète des 40 g consomme 80 L de dioxygène. Il reste $100 - 80 = 20$ L de dioxygène.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Pouytenga). Une flamme est un gaz qui brûle : les hautes flammes jaunes du début viennent des gaz combustibles que le bois libère en chauffant. Au coeur de ces flammes, le dioxygène manque, la combustion est incomplète et dépose du noir de fumée, c'est-à-dire du carbone, sur la viande. Ces gaz épuisés, il reste la braise, solide riche en carbone, qui brûle à sa surface sans flamme, en rougeoyant, et chauffe fort sans salir : c'est l'état que le charbon de bois offre dès l'allumage, puisqu'il est déjà débarrassé de ses gaz. Le bois ne brûle donc pas mal : c'est le moment de la cuisson qui était mal choisi. **Hamidou peut garder le bois, à condition d'attendre que les flammes tombent et de griller sur les braises ; s'il doit servir vite après l'allumage, il garde le charbon de bois, qui brûle sans flamme du début à la fin.** La masse de viande grillée chaque soir est une donnée parasite ; la hausse du prix du charbon explique le projet mais ne change pas le raisonnement.

Situation 2 (Saaba). Les deux indices sont les signes classiques d'une combustion incomplète : flamme devenue jaune au lieu de bleue, et dépôt de noir de fumée, c'est-à-dire de carbone non brûlé, sur les marmites. Or une combustion incomplète ne vient jamais du combustible mais d'un manque de dioxygène : si le butane était en cause, les deux brûleurs seraient touchés, alors que seul celui de droite l'est. Ses orifices d'arrivée d'air sont donc encrassés. Cela explique aussi la surconsommation, puisqu'une combustion incomplète dégage moins de chaleur pour la même quantité de gaz, et cela ajoute le risque du monoxyde de carbone. **Bintou ne doit pas aller se plaindre au dépôt : elle doit déboucher les orifices d'air du brûleur de droite, vérifier que la flamme redevient bleue, et cuisiner dans un local bien aéré.** Le poids de la bouteille et son prix sont des données parasites.

Situation 3 (Diapaga). Le côté du triangle le plus facile à supprimer est ici le **combustible**, c'est-à-dire l'herbe sèche qui relie le front du feu au champ : arrivé sur une bande de terre nue, le feu s'arrête faute de matière à brûler. La solution de l'eau est illusoire : 400 litres portés à la main jusqu'à un front de plusieurs dizaines de mètres s'évaporeraient sans rien refroidir durablement, et le vent d'est rallumerait l'herbe aussitôt. Le temps ne manque pas : le feu avance de 100 mètres par heure et se trouve à 300 mètres, ce qui laisse environ trois heures aux dix hommes. **Boukary doit faire creuser immédiatement un pare-feu à la daba en travers de la progression, et garder l'eau pour éteindre les reprises isolées derrière la bande.** La superficie du champ et la nature de la culture sont des données parasites.

Situation 4 (Ziniaré). La durée de combustion est pratiquement proportionnelle au volume du bocal, donc au volume de dioxygène disponible. Avec 250 mL la bougie a brûlé 11 secondes ; avec 500 mL elle brûlerait environ 22 secondes, et avec 1 000 mL environ 44 secondes, ces bocaux contenant respectivement $\frac{21}{100} \times 500 = 105$ mL et $\frac{21}{100} \times 1\,000 = 210$ mL de dioxygène. Le bocal de 250 mL est donc insuffisant ; celui de 500 mL suffit tout juste, mais celui de 1 000 mL laisse une marge confortable et permet à toute la classe de suivre l'extinction. **Le professeur doit retenir le bocal de 1 000 mL, qui garantit une durée**

d'environ 44 secondes, très supérieure aux quinze secondes exigées. L'effectif de 62 élèves et l'éprouvette de 100 mL sont des données parasites.

Situation 5 (Ouahigouya). Jeter de l'eau serait une double faute. L'essence ne se mélange pas à l'eau et flotte sur elle : elle se répandrait avec elle dans tout l'atelier. De plus, le tableau électrique est sous tension à deux mètres, et l'eau projetée y créerait un risque d'électrocution. Le bon geste supprime le côté **comburant** du triangle en isolant l'essence de l'air : on recouvre la flaque de sable, jeté à la pelle du bord vers le centre, en étouffant si besoin les foyers résiduels avec la couverture. Il faut aussi couper le courant au tableau, pour supprimer une source d'inflammation. **Salif doit arrêter son apprenti, couper le courant, puis étouffer la flaque d'essence sous le sable, et ne jamais utiliser l'eau sur un feu d'hydrocarbure ni près d'une installation sous tension.** Le volume de l'atelier et la contenance du bidon sont des données parasites.

Situation 6 (Bagré). Fermer le hangar priverait le four de son apport d'air. Or le dioxygène ne représente que 21 % de l'air : dans 40 m^3, cela ne fait que $\frac{21}{100} \times 40 = 8{,}4$ m^3, quantité dérisoire pour un four qui brûle 15 kg de bois par séance. Loin de faire durer le feu, la fermeture rendrait la combustion incomplète : la flamme jaunirait, le hangar se remplirait de noir de fumée, le poisson prendrait un mauvais goût, et surtout du monoxyde de carbone s'accumulerait autour des femmes sans qu'aucune odeur ne les avertisse. L'économie de bois espérée ne se produirait pas non plus, une combustion incomplète dégageant moins de chaleur. **Awa doit renoncer à fermer le hangar : elle peut poser des tôles en toiture ou sur un seul côté, mais elle doit conserver une ventilation large et permanente au niveau du four.** La quantité de poisson fumée par semaine est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 79. 1) Une combustion est une **réaction chimique** (une transformation chimique) : le combustible et le comburant disparaissent et de nouveaux corps apparaissent, comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Ce n'est pas un mélange. 2) Le dioxygène entretient la combustion : c'est un **comburant**. L'alcool peut brûler : c'est un **combustible**.

Ex. 80. 1) **Faux.** La paraffine fond, monte le long de la mèche à l'état liquide, puis se vaporise près de la flamme. C'est la **vapeur** de paraffine qui brûle, et non le liquide. 2) Les bonnes réponses sont **a) et d)**. a) est juste : la zone jaune, éclairante, est chaude, même si elle l'est moins que les zones bleue et orange. b) est fausse : la zone sombre, autour de la mèche, est la zone la plus froide. c) est fausse : la zone bleue est très chaude, mais elle n'est pas la seule zone chaude. d) est juste : la zone orange est chaude, comme la zone bleue.

Ex. 81. On peut agir sur une combustion de trois façons, en renforçant ou en supprimant un côté du triangle du feu (combustible, comburant, chaleur) : l'**activer** (ajouter du combustible, souffler ou éventer pour apporter plus d'air) ; la **ralentir** (écarter les bûches, réduire l'arrivée d'air ou le débit de gaz) ; l'**arrêter** (fermer le robinet du gaz, étouffer le feu sous du sable ou un couvercle, ou le refroidir à l'eau).

Ex. 82. 1) Le volume de dioxygène est proportionnel à la masse de butane brûlé : $V = 0{,}4 \times 2{,}5 = 1$ m^3. Il faut **1 m^3** de dioxygène. 2) Le dioxygène représente $\frac{1}{5}$ du volume de l'air, donc le volume d'air est 5 fois celui du dioxygène : $V_{\text{air}} = 5 \times 1 = 5$ m^3. On a utilisé **5 m^3 d'air**. Vérification : $\frac{1}{5}$ de 5 m^3 vaut bien 1 m^3 de dioxygène, et les 4 m^3 restants sont du diazote.

Ex. 83. 1) La maison a la forme d'un pavé droit : $V = L \times \ell \times h = 6 \times 5 \times 3 = 90$ m^3. 2) L'air contient 21 % de dioxygène en volume : $V_{\text{dioxygène}} = \frac{21}{100} \times 90 = 18{,}9$ m^3, soit environ 19 m^3. (En prenant un cinquième de l'air, on trouve $\frac{90}{5} = 18$ m^3 : même ordre de grandeur.)

Ex. 84. 1) a) Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des corps **disparaissent** et de **nouveaux corps apparaissent**. b) Les nouveaux corps sont le **dioxyde de carbone** et la **vapeur d'eau**. c) La vapeur d'eau : un bocal sec et froid placé au-dessus de la flamme se couvre de **buée**, et le sulfate de cuivre anhydre blanc devient **bleu**. Le dioxyde de carbone : il **trouble l'eau de chaux**. d) Les corps qui ont disparu sont le **dioxygène** et la **paraffine** de la bougie. 2) a) $V_{\text{dioxygène}} = \frac{12{,}5}{5} = 2{,}5$ L. b) 1 g de bougie consomme 2 L de dioxygène, donc la masse brûlée est $m = \frac{2{,}5}{2} = 1{,}25$ g. c) Masse restante : $25 - 1{,}25 = 23{,}75$ g, soit environ **23,8 g**.

Ex. 85. 1) 1 kg de butane consomme 2,5 m^3 de dioxygène, donc 3 kg en consomment $3 \times 2{,}5 = 7{,}5$ m^3. 2) Le dioxygène représente le cinquième de l'air : $V_{\text{air}} = 5 \times 7{,}5 = 37{,}5$ m^3. 3) Masse brûlée avec 4 m^3 de dioxygène : $m = \frac{4}{2{,}5} = 1{,}6$ kg. 4) Masse restante : $3 - 1{,}6 = 1{,}4$ kg.

Ex. 86. 1) Volume de dioxygène nécessaire : $V_{\text{dioxygène}} = 180 \times 2 = 360$ L. Le dioxygène est un cinquième de l'air, donc le volume d'air est cinq fois plus grand : $V_{\text{air}} = 5 \times 360 = 1\,800$ L, soit **1,8 m^3** d'air. 2) Chaque soir, Akissi étudie 2 h, soit 120 min. La bougie brûle 1 g par minute, donc elle consomme $120 \times 1 = 120$ g par soirée. Le 1er soir, il reste $180 - 120 = 60$ g. Le 2e soir, les 60 g brûlent en 60 min, soit 1 h. **Akissi utilise la bougie pendant 2 jours.** Le dernier jour, la bougie ne dure que 1 h : elle **ne pourra pas** faire ses 2 heures d'étude.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton identification du combustible et du comburant, ton usage du triangle du feu, tes calculs de volume de dioxygène, ton diagnostic d'une combustion complète ou incomplète et ton explication d'une combustion avec ou sans flamme sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Pouytenga).** Expliquer les flammes jaunes et le dépôt noir du bois, expliquer la combustion sans flamme de la braise et du charbon, puis dire à Hamidou à quelle condition il peut garder le bois.
- **Situation 2 (Saaba).** Reconnaître une combustion incomplète à ses deux signes, en trouver la cause sur le seul brûleur touché et dire à Bintou quoi faire au lieu d'aller au dépôt.

- **Situation 3 (Diapaga).** Calculer le temps disponible, choisir le côté du triangle du feu à supprimer et trancher entre l'eau et le pare-feu.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Relier la durée de combustion au volume de dioxygène, estimer la durée sous chaque bocal et choisir celui qui dépasse quinze secondes.
- **Situation 5 (Ouahigouya).** Ecarter l'eau sur l'essence et près du tableau sous tension, choisir l'étouffement au sable et donner l'ordre des gestes.
- **Situation 6 (Bagré).** Calculer le dioxygène du hangar fermé, prévoir une combustion incomplète et se prononcer sur la fermeture.